Описание модели данных информационной системы ILS Suite

версия 1

Оглавление

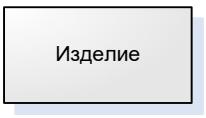
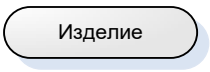
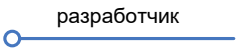
1. Общие сведения 3
2. Описание изделия и его состава 4
2.1 Изделие. Логистическая структура изделия 5
2.2 Описание организаций и их связей с изделиями 11
2.3 Сведения о ресурсах и сроках службы, установленных разработчиком (изготовителем) изделия (компонента) 14
2.4 Параметры, задающие особенности учета наработки 16
3. Логистическая структура функций (Функциональная структура) 17
4. Зоны и места доступа 20
5. Сценарии эксплуатации 23
6. Парк изделий 25
7. Описание программы ТОиР 26
7.1 Вид ТО (Раздел Регламента) 26
7.2 Технологическая карта (Работа по ТО) 30
8. Вид отказа 33
9. Анализ системы Технической эксплуатации 35
9.1 Проект системы ТЭ и объекты системы ТЭ 36
9.1.1. Проект системы ТЭ 36
9.1.2. Объект системы ТЭ 36
9.2 Отношения между объектом системы ТЭ и другими объектами ILS Suite 37
9.2.1. Обслуживаемые (базируемые) ФИ 37
9.2.2. Виды ТОиР, выполняемые объектом системы ТЭ 38
9.2.3. Расчетные и фактические затраты на владение 38
9.2.4. Данные об уровнях ТОиР, на которых выполняется ремонт и замена изделия 39
9.2.5. Параметры поставки КИ 39
10. Эксплуатация 40
10.1 Экземпляр изделия (компонента) 40
10.2 Состав изделия (компонента) 42
10.3 Сведения о движении изделий в эксплуатации 43

10.4 Сведения о ресурсах и сроках службы экземпляра изделия.....44
10.5 Наработка экземпляра изделия за период испытаний и эксплуатации 45
10.6 Отказы 47
10.7 Выполненные работы 51
11. Прочие.....52
11.1 Папки.....52
11.2 Классификаторы и справочники.....52
11.3 Универсальные типы 52
12. Соответствие объектов, описывающих изделия, в PSS и ILS 53

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При описании модели данных используется упрощенная нотация EXPRESS-G, описанная в ГОСТ Р ИСО 10303-11. Модель состоит из объектов и их атрибутов. В качестве значений атрибутов могут выступать значения простых типов или ссылки на экземпляры других объектов, кроме того значения атрибутов могут быть списками других значений.

Принятые обозначения:

Обозначение	**Описание**	**Что означает**
	Прямоугольник с текстом	Объект [Entity]. Текст в прямоугольнике – наименование объекта.
	Прямоугольник со скругленными углами	Ссылка на объект [Reference] (Сам объект определяется на другом рисунке). Текст – наименование объекта.
	Прямоугольник из пунктирных линий с текстом и вертикальной линией слева.	Выбираемый тип данных [Select]. Атрибуты этого типа могут быть ссылками на объекты типов, указанных для выбираемого типа как атрибуты.
	Тонкая линия с кругом на конце и текстом.	Атрибут [Attribute]. Линия соединяет объект и тип атрибута. Круг указывает на тип атрибута. Надпись на линии – наименование атрибута.
	Толстая линия с кругом.	Наследование [Inheritance]. Круг указывает на потомка.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО СОСТАВА

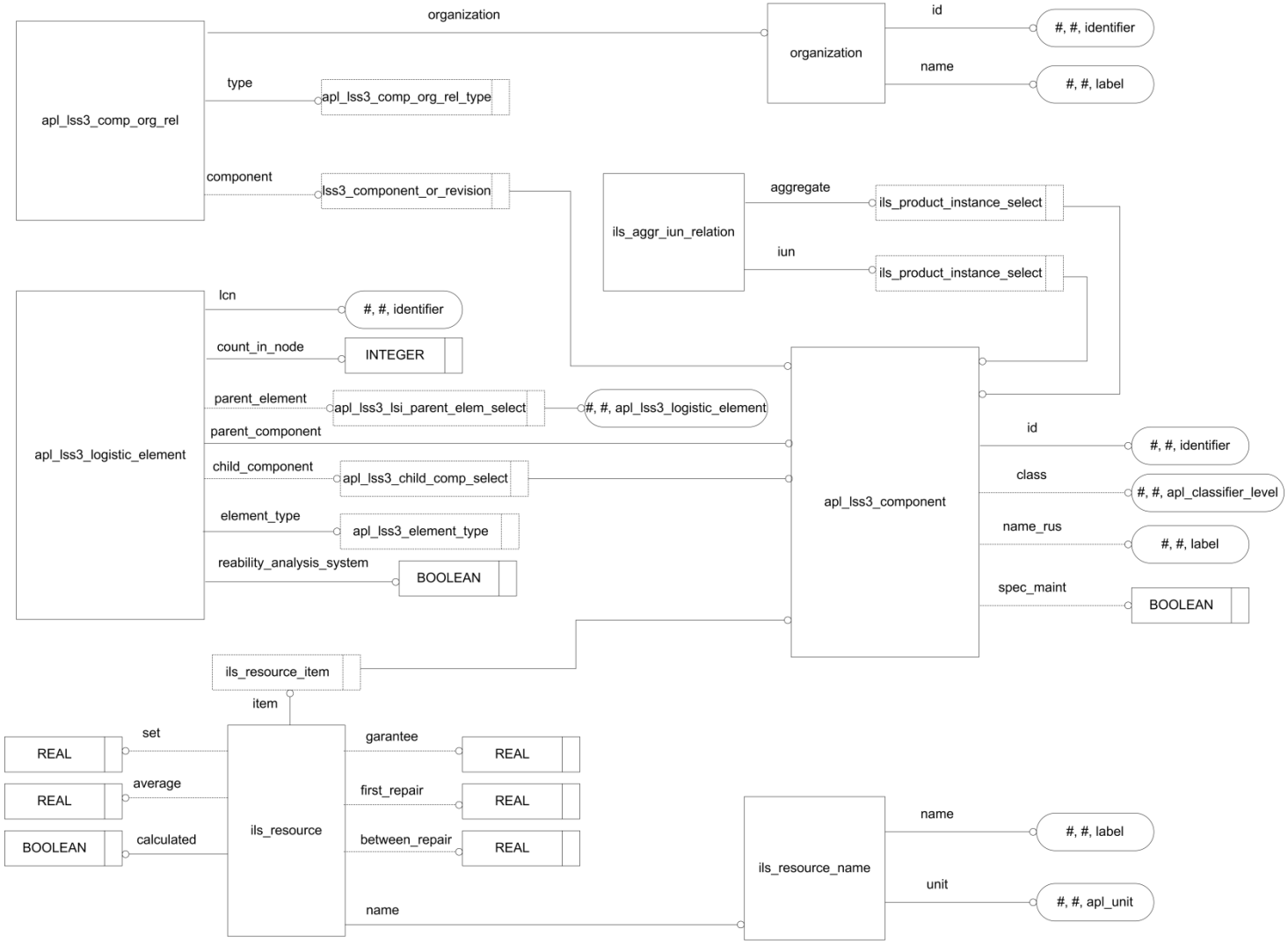


Рисунок 1 – Упрощенная схема данных об изделии и его составе

2.1 Изделие. Логистическая структура изделия

Основным объектом при описании изделий (компонентов) является объект APL_LSS3_COMPONENT. Экземпляры объекта могут описывать как финальные, так и комплектующие изделия. Под финальными (конечными) изделиями понимаются изделия основного производства, предназначенные для поставки потребителю (заказчику). Атрибут APL_LSS3_COMPONENT.class указывает, к какому типу (классу) относится изделие – финальное изделие, составная часть и т.п. Возможные значения атрибута APL_LSS3_COMPONENT.class – элементы встроенного списка, определяемые выбранной отраслевой терминологией. Например, для авиационной техники возможны следующие значения:

- 1::Воздушное судно,
- 2::Двигатель,
- 3::Авиационные средства поражения,
- 4,
- 5 и т.д.

Логистическая структура (ЛСИ) строится на базе конструкторской структуры и включает в себя конструктивные элементы, которые требуют технического обслуживания, ремонта или замены в процессе эксплуатации, а также те элементы, отказ которых может привести к отказу финального (конечного) изделия. Для формирования структуры изделия используется объект APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT.

Объект описывает элементы структуры (элементы ЛСИ) следующих типов:

1. «Элемент ЛСИ-система» - абстрактную систему (подсистему, под-подсистему) изделия, служащую для структурирования данных, с точки зрения пользователя ILS (в интерфейсе пользователя) экземпляры объекта могут существовать сами по себе, как отдельные объекты
2. «Элемент ЛСИ-связка» – элемент, указывающий параметры установки изделия в конкретном месте; с точки зрения пользователя ILS (в интерфейсе пользователя) существует только в привязке к какому-либо объекту (экземпляру объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT или объекта APL_LSS3_COMPONENT).

К какому типу относится экземпляр объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT, указывает атрибут element_type, который может принимать значения:

- *system*, если экземпляр объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT – абстрактная система;
- *link*, если экземпляр объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT – элемент «связка» (указывает, что в данном месте может быть установлен конкретный компонент, и описывает параметры места установки)

Примечание – объект APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT также используется при формировании структуры зон и мест доступа, и при связывании мест доступа и компонентов, в этом случае атрибут element_type принимает значение «zone_link».

Атрибут APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT.child_component (объекта типа «Элемент ЛСИ-связка») указывает на компонент, установленный в данном месте (экземпляр объекта APL_LSS3_COMPONENT).

В целом, объект APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT описывает отношение типа «родитель-потомок», при этом для формирования структуры изделия используются атрибуты APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT.parent_element и APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT. parent_component:

- если экземпляр объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT входит в абстрактную систему, то атрибут parent_element указывает на элемент ЛСИ-родитель (экземпляр объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT),
- если экземпляр объект APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT входит в состав другого компонента, то атрибут parent_component указывает на вышестоящий компонент (экземпляр объекта APL_LSS3_COMPONENT).

Один экземпляр объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT может входить в состав вышестоящего экземпляра объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT или APL_LSS3_COMPONENT только один раз. Если один экземпляр объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT описывает несколько однотипных компонентов, установленных в данном месте, то атрибут APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT. count_in_node указывает на количество однотипных компонентов.

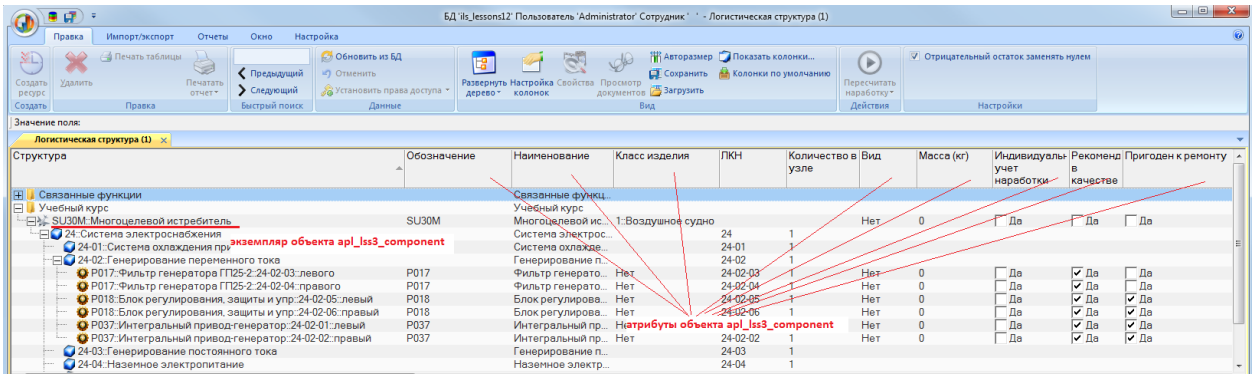


Рисунок 2 - Описание изделия (компонента) в ILS Suite

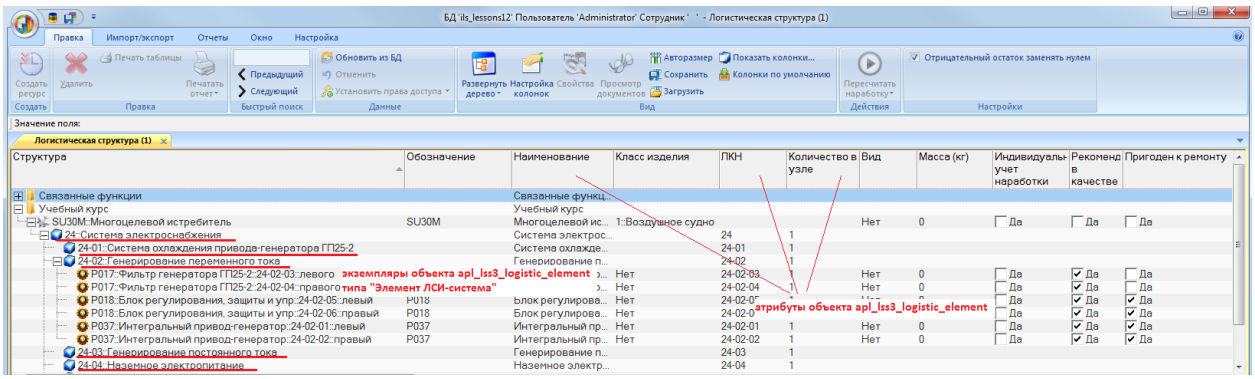


Рисунок 3 – Описание абстрактных системы (подсистем) при формировании логистической структуры в ILS Suite

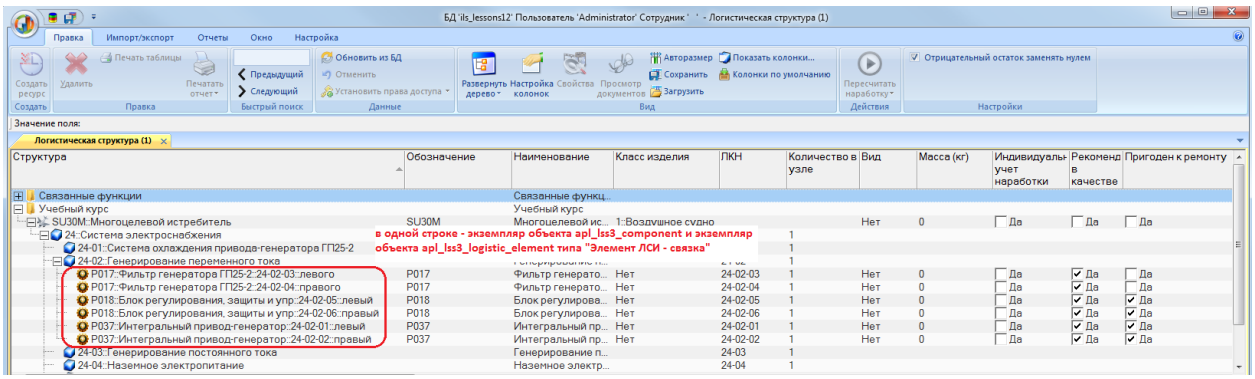


Рисунок 4 – Описание компонентов (составных частей) при формировании логистической структуры в ILS Suite

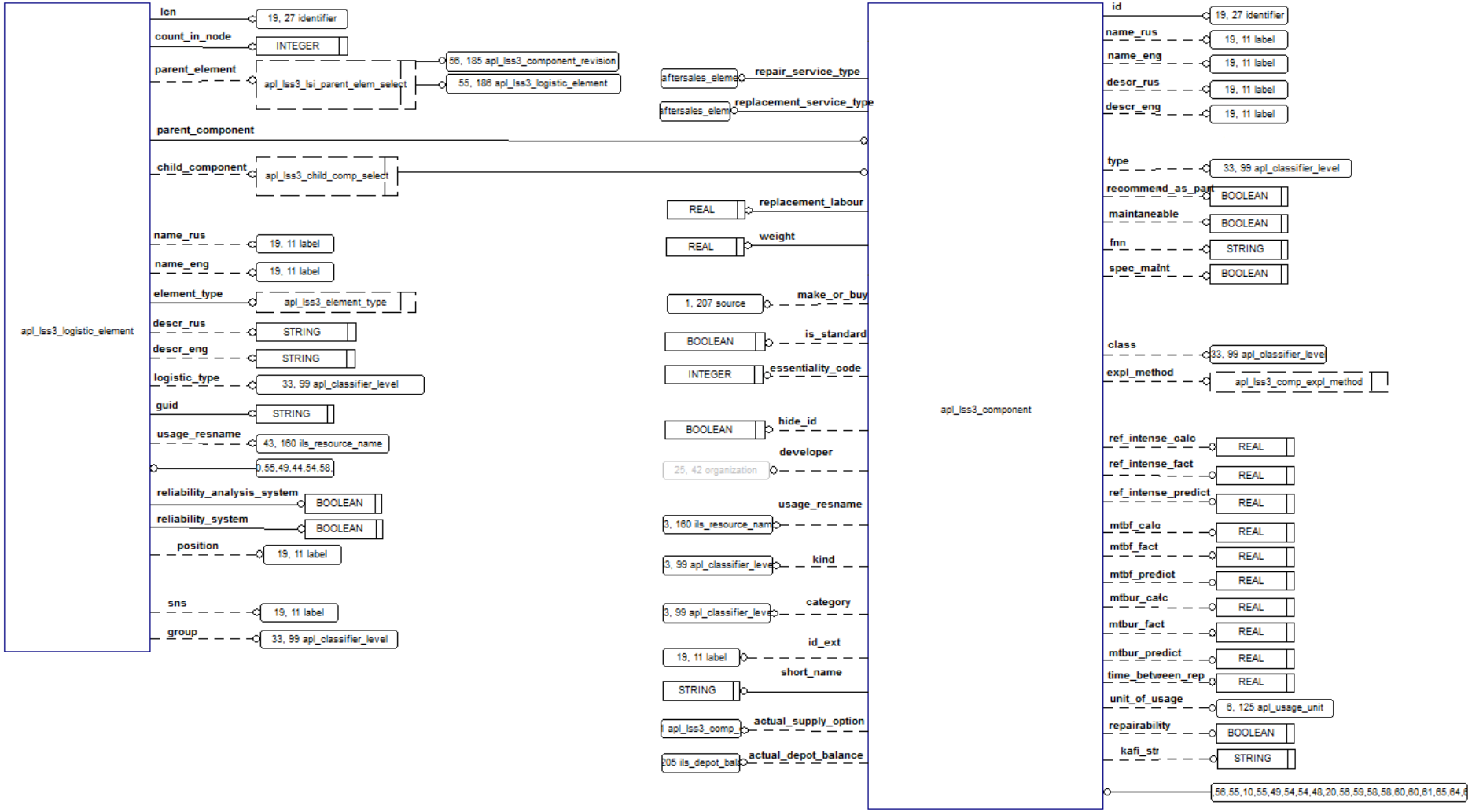


Рисунок 5 – Изделие. Логистическая структура изделия

Таблица 1 – Основные атрибуты объекта APL_LSS3_COMPONENT

Атрибут	**Описание**
id	Идентификатор
name_rus	Наименование на русском языке
name_eng	Наименование на английском языке
descr_rus	Описание на русском языке
descr_eng	Описание на английском языке
type	Тип изделия
recommend_as_part	Признак, указывающий, что изделие является запчастью
spec_maint	Признак «Индивидуальный учет наработки», указывающий, что наработка изделия учитывается отдельно от наработки ФИ (или вышестоящего изделия с признаком «Индивидуальный учет наработки»)
class	Класс изделия. Предустановленный список. Значения списка зависят от выбранной отраслевой терминологии.
expl_method	Метод эксплуатации изделия
ref_intense_calc	Интенсивность отказов расчетная
ref_intense_fact	Интенсивность отказов фактическая
ref_intense_predict	Интенсивность отказов прогнозируемая
mtbf_calc	Наработка на отказ расчетная
mtbf_fact	Наработка на отказ фактическая
mtbf_predict	Наработка на отказ прогнозируемая
mtbur_calc	Средняя наработка на внеплановый съем расчетная
mtbur_fact	Средняя наработка на внеплановый съем фактическая
mtbur_predict	Средняя наработка на внеплановый съем прогнозируемая
time_between_rep	Среднее время восстановления
unit_of_usage	Единица измерения наработки
repairabilty	Признак, указывающий, что изделие является ремонтопригодным
kafi_str	КАФИ
repair_service_type	Уровень ТОиР, на котором возможен ремонт изделия
replacement_service_type	Уровень ТОиР, на котором возможна замена изделия
replacement_labour	Трудоемкость замены
weight	Масса
essentiality_code	Код значимости
category	Категория изделия. Классификатор «Виды изделия» Возможные значения зависят от выбранного значения атрибута class.
short_name	Краткое наименование
kind	Вид изделия. Список значений Возможные значения зависят от выбранного значения атрибута class

Таблица 2 – Основные атрибуты объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT

Атрибут	**Описание**
lcn	ЛКН
count_in_node	Количество в узле
parent_element	Родительский элемент: 1) объект APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT (элемент ЛСИ) – при формировании логистической структуры 2) объект APL_LSS3_ZONE – при формировании структуры зон и мест доступа (вышестоящая зона или место доступа)
parent_component	Родительский компонент (используется при формировании логистической структуры): 1) объект APL_LSS3_COMPONENT
child_component	Дочерний компонент: 1) объект APL_LSS3_ COMPONENT – при формировании логистической структуры, указывает на компонент, установленный в данном месте 2) объект APL_LSS3_ZONE – при формировании структуры зон и мест доступа (входящая зона или место доступа) 3) объект APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT – для связи между зоной (местом доступа) и установленным в этом месте компонентом
name_rus	Наименование на русском языке
name_eng	Наименование на английском языке
element_type	Тип элемента ЛСИ
descr_rus	Описание на русском языке
descry_eng	Описание на английском языке
logistic_type	Тип элемента Возможные значения: - LRU::Элемент, заменяемый на Изделии, -SRU::Элемент, заменяемый в ремонтной организации
guid	GUID
reability_analysis_system	Признак – Основная система. Указывает, что система является физическим изделием, при установленной опции возможет ввод данных по наработке.
reliability_system	Признак – Система анализа надежности. Используется при расчете надежности по методике КБП
sns	sns системы
group	Группа компонентов. Используется при расчете DMC

2.2 Описание организаций и их связей с изделиями

Для описания организаций используется объект ORGANIZATION.

Основным объектом при описании связей изделий (ФИ, комплектующих изделий, расходных материалов, оборудования и инструмента) и организаций является объект APL_LSS3_COMP_ORG_REL, атрибут type которого указывает на тип связи между организацией и изделием. Значениями атрибута APL_LSS3_COMP_ORG_REL.type являются значения встроенного списка:

- producer (изготовитель)
- supplier (поставщик)
- developer (разработчик)
- aftersales_system_element (объект системы ТЭ)

По своей сути объект APL_LSS3_COMP_ORG_REL описывает, в каком качестве выступает организация по отношению к изделию (т.е. является поставщиком, изготовителем или разработчиком, и т.п.). Параметры поставки изделия (если организация является поставщиком) описываются соответствующими атрибутами объекта APL_LSS3_COMP_ORG_REL. Основные атрибуты объекта APL_LSS3_COMP_ORG_REL и атрибуты, характеризующие параметры поставки и ремонта изделий, приведены в таблице 3.

Объект APL_LSS3_COMP_ORG_REL как объект, описывающий организацию как объект системы ТЭ для последующего выполнения технико-экономического анализа системы ТЭ, рассматривается в разделе 9.

Таблица 3 – Основные атрибуты объекта APL_LSS3_COMP_ORG_REL

Атрибут	**Описание**
component	объект (компонент, расходный материал, оборудование), с которым связана организация
organization	организация
type	тип связи между организацией и компонентом (список значений): - producer (изготовитель) - supplier (поставщик) - developer (разработчик) - aftersales_system_element (объект системы ТЭ)
date_active_begin	дата начала действия
date _active_end	дата окончания действия
id	идентификатор
storage_price_per_year	стоимость хранения изделия в год
Атрибуты, характеризующие параметры поставки и ремонта изделий	
price	цена изделия
price_unit	единица измерения цены
supply_cycle	периодичность поставки изделия
supply_cycle_unit	единица измерения периодичности

Атрибут	**Описание**
repair_tat	время оборота в ремонте
repair_tat_unit	единица измерения времени оборота в ремонте
delivery_time	время поставки
delivery_time_unit	единица измерения времени поставки
repair_price_part	доля стоимости ремонта

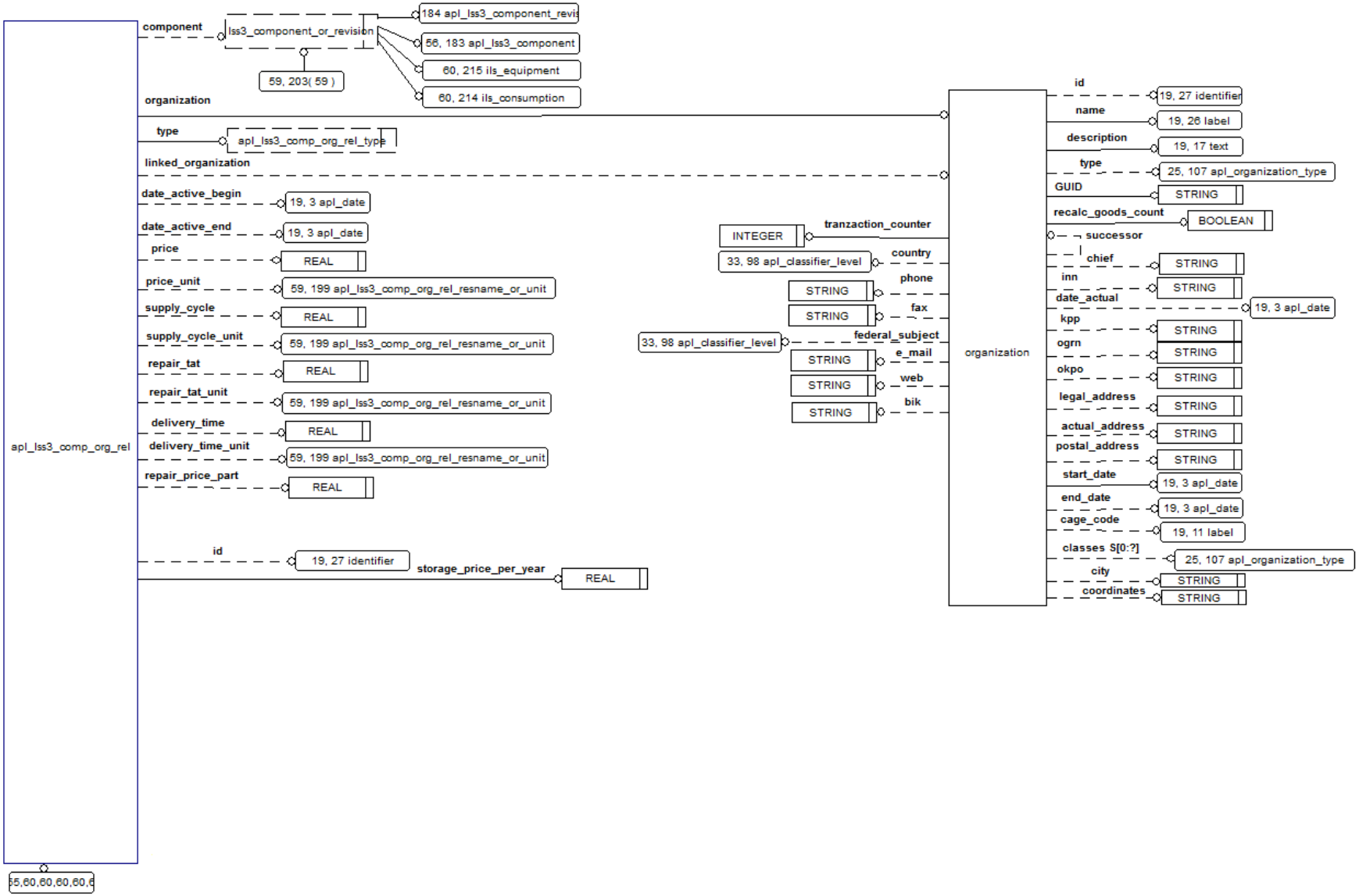


Рисунок 6 – Связь организации и изделия

2.3 Сведения о ресурсах и сроках службы, установленных разработчиком (изготовителем) изделия (компонента)

При описании установленных (проектных) ресурсов и сроков службы изделий основными объектами являются:

- объект ILS_RESOURCE,
- объект ILS_RESOURCE_NAME.

Объект ILS_RESOURCE описывает значения ресурсов и сроков службы, заданных в единице измерения, определяемой объектом ILS_RESOURCE_NAME.

Атрибут ILS_RESOURCE.item указывает на объект, для которого описан ресурс (срок службы). В качестве объекта могут быть указаны: изделие, экземпляр изделия, сценарий эксплуатации.

В данном разделе рассматриваются атрибуты объекта ILS_RESOURCE, описывающего ресурсы и сроки службы изделия. Атрибуты, используемые при описании ресурсов экземпляра изделия, рассматриваются в разделе 10.4; атрибуты, используемые при описании наработки изделий по сценарию эксплуатации, - в разделе 5.

Один экземпляр объекта ILS_RESOURCE описывает значения различных видов ресурсов (сроков службы) изделия в одной единице измерения (одного наименования ресурса):

- назначенного,
- гарантийного,
- до первого ремонта,
- межремонтного и т.д.

Для хранения значений ресурсов используются соответствующие атрибуты объекта ILS_RESOURCE.

Наименование ресурса описывает объект ILS_RESOURCE_NAME. Наименование ресурса по своей сути определяет единицу измерения, в которой задан ресурс; на единицу измерения указывает атрибут ILS_RESOURCE_NAME.unit. Единица измерения описывается объектом APL_UNIT.

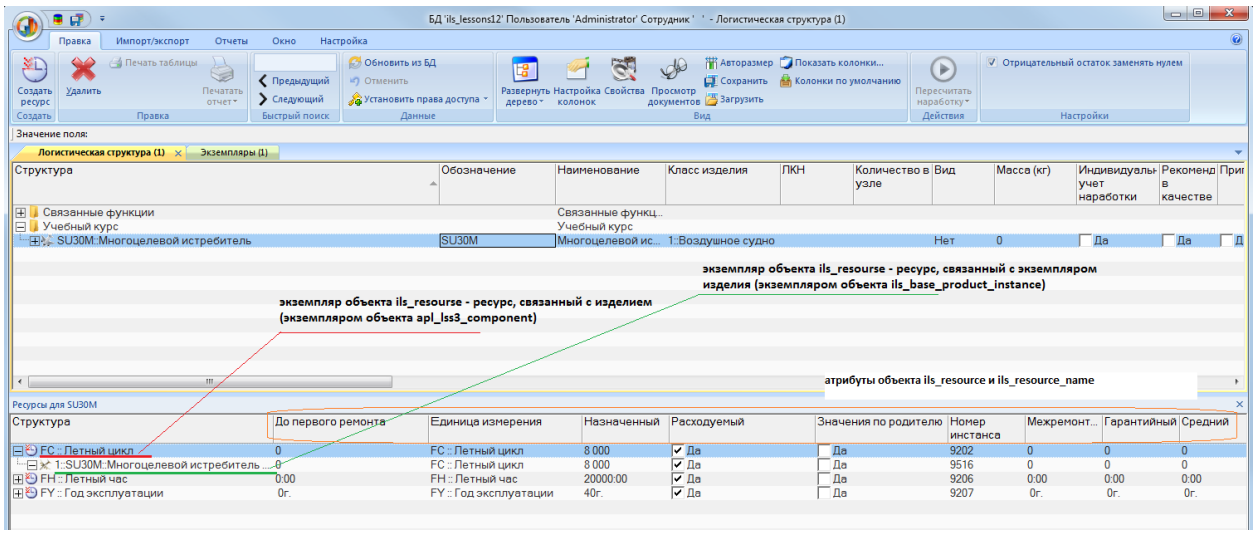


Рисунок 7 – Описание ресурсов и сроков службы изделия (компонента) в ILS Suite

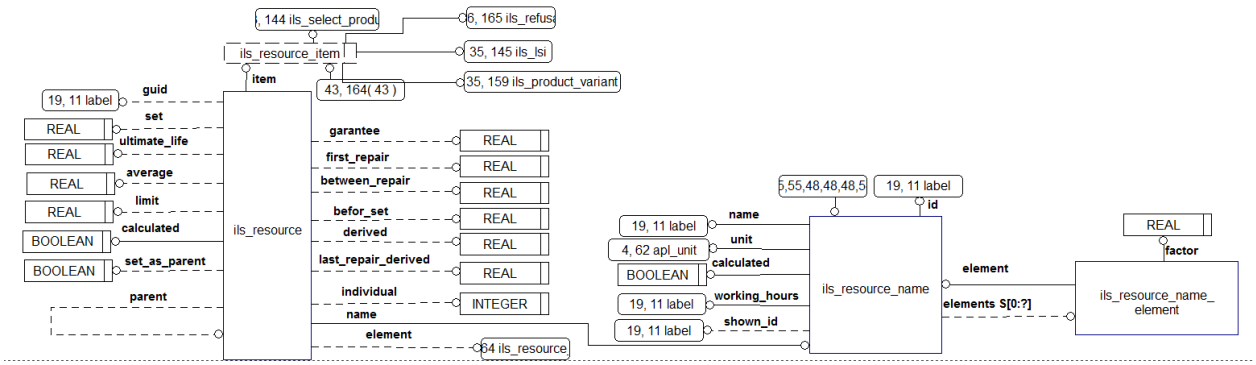


Рисунок 8 – Объекты, описывающие сведения о ресурсах и сроках службы

Таблица 4 – Атрибуты объекта ILS_RESOURCE

Атрибут	**Описание**
guid	
item	объект, для которого задан ресурс: изделие (для установленного ресурса изделия); экземпляр изделия (для установленных ресурсов экземпляра); сценарий эксплуатации (для наработки изделий, эксплуатируемых по сценарию)
garantee	гарантийный
first_repair	до первого ремонта
between_repair	межремонтный
derived	выработанный
last_repair_derived	выработанный с последнего ремонта
name	наименование ресурса
set	назначенный ресурс
ultimate_life	предельная наработка
average	средний
limit	предельный
calculated	признак «Расходуемый»

Таблица 5 – Основные атрибуты объекта ILS_RESOURCE_NAME

Атрибут	Описание
id	
elements	
name	наименование ресурса
unit	единица измерения ресурса, срока службы или наработки
calculated	признак «Расходуемый»

2.4 Параметры, задающие особенности учета наработки

При формировании логистической структуры задаются параметры, которые используются при учете наработки экземпляров изделий в ходе эксплуатации. К таким параметрам относятся:

1) Признак «Основная система», на который указывает атрибут APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT.reliability_analysis_system.
   Задается для изделия (компонента). Указывает, что данное изделие является системой.
2) Признак «Индивидуальный учет наработки», на который указывает атрибут APL_LSS3_COMPONENT.spec_maint.
   Указывает, что наработка для данного изделия учитывается индивидуально и не зависит от наработки вышестоящего изделия (или другого изделия).
3) Ссылка на изделие, по наработке которого учитывается наработка данного изделия.
   Используется, если, несмотря на то, что формально в логистической структуре изделие входит в состав одного изделия (системы), его наработка равно наработке другого изделия (расположенного в другом месте в логистической структуре изделия).
   Для описания ссылки на изделие, по которому будет учитываться наработка, используется объект ILS_AGGR_IUN_RELATION.

Таблица 6 – Основные атрибуты объекта ILS_AGGR_IUN_RELATION

Атрибут	Описание
aggregate	агрегат, с которым связан ИУН
iun	ИУН, который связан с агрегатом

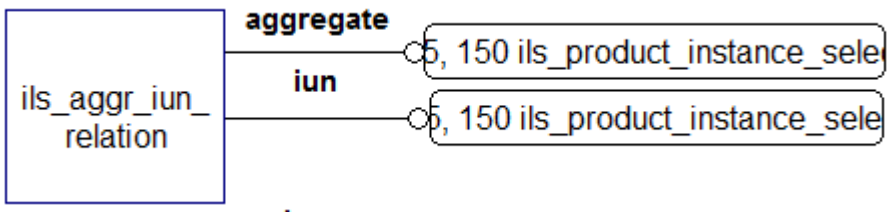


Рисунок 9 – Связь «Учитывать по»

3. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФУНКЦИЙ (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА)

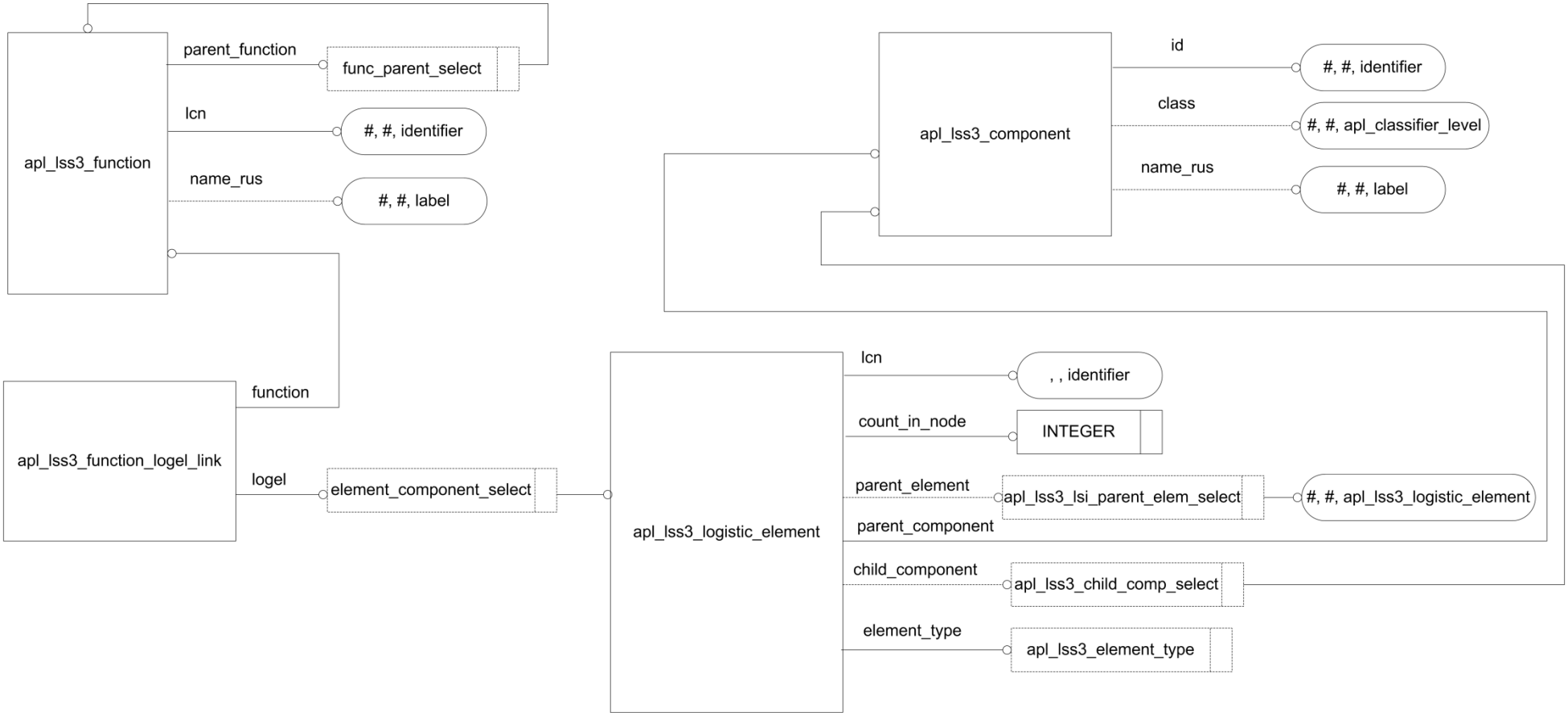


Рисунок 10 – Упрощенная схема данных логистической структуры функций

Для описания элементов функциональной структуры используется объект APL_LSS3_FUNCTION. Экземпляр объекта APL_LSS3_FUNCTION описывает одну функцию изделия (составной части изделия).

Для структурирования используется атрибут APL_LSS3_FUNCTION.parent_function, который может указывать на вышестоящий экземпляр объекта APL_LSS3_FUNCTION.

Для каждой функции может быть указан реализующий ее компонент. Одну функцию могут реализовывать несколько компонентов, и наоборот, один компонент может выполнять несколько функций.

Для установления связей между функцией и компонентом используется объект APL_LSS3_FUNCTION_LOGEL_LINK. Атрибут APL_LSS3_function_LOGEL_LINK.logel указывает на логистический элемент, связанный с компонентом (объект APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT).

Также объект APL_LSS3_FUNCTION_LOGEL_LINK используется для установления связи между изделием, для которого описывается логистическая структура, и функциями первого уровня. Подразумевается, что функция реализуется изделием, для которого описывается логистическая структура функций.

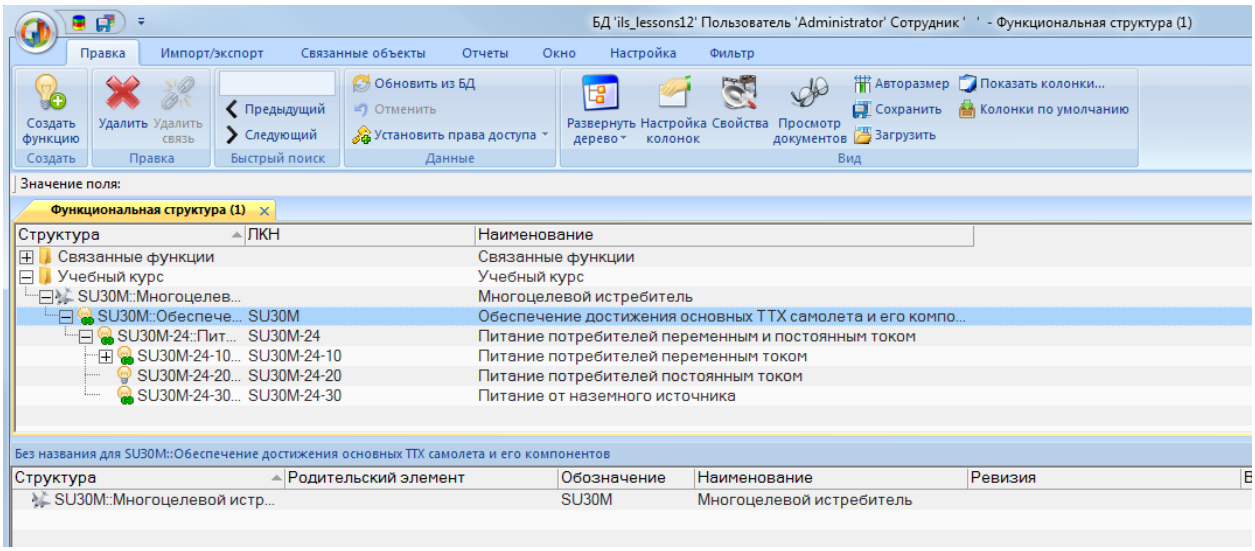


Рисунок 11

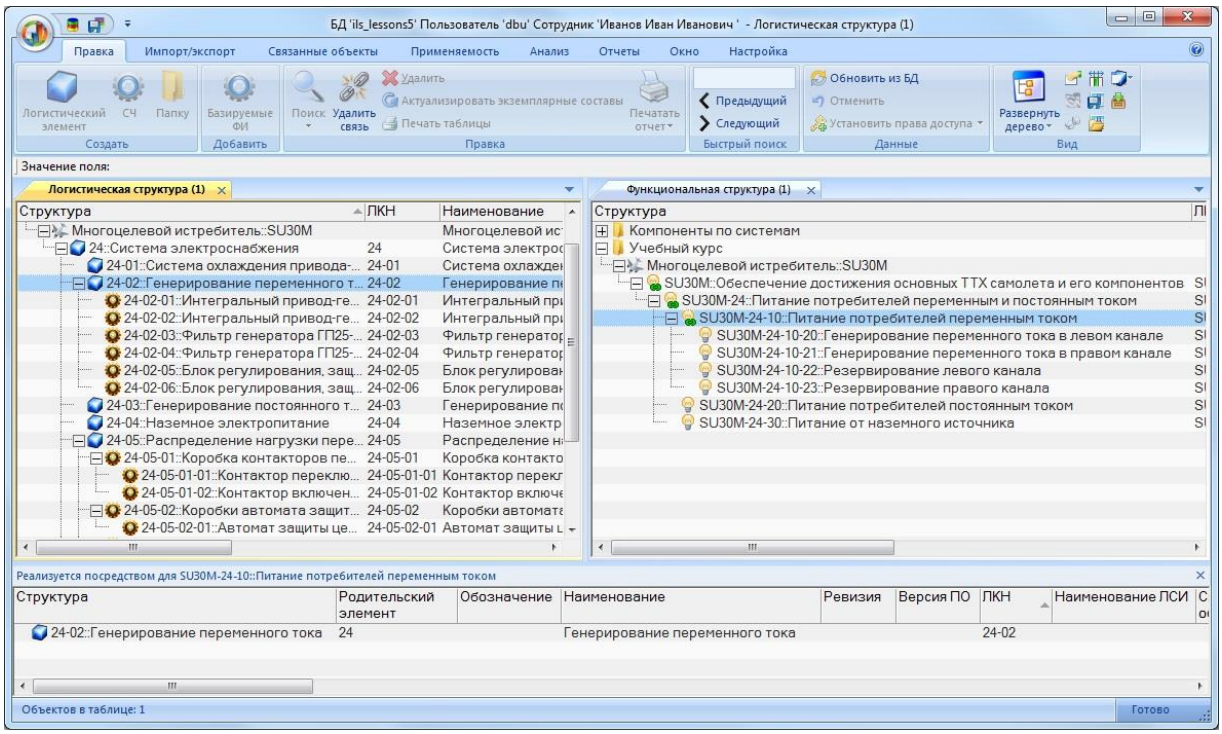

БД 'ils_lessons5' Пользователь 'dbu' Сотрудник 'Иванов Иван Иванович ' - Логистическая структура (1)
Правка
Импорт/экспорт
Связанные объекты
Применяемость
Анализ
Отчеты
Окно
Настройка
Логистический элемент
СЧ
Папку
Базируемые ФИ
Поиск
Удалить связь
Удалить
Актуализировать экземплярные составы
Печать таблицы
Печатать отчет
Предыдущий
Следующий
Обновить из БД
Отменить
Установить права доступа
Развернуть дерево
Создать
Добавить
Правка
Быстрый поиск
Данные
Вид
Значение поля:
Логистическая структура (1)
Функциональная структура (1)
Структура
ПКН
Наименование
Многоцелевой истребитель::SU30M
24::Система электроснабжения
24-01::Система охлаждения привода-...
24-02::Генерирование переменного т...
24-02-01::Интегральный привод-ге...
24-02-02::Интегральный привод-ге...
24-02-03::Фильтр генератора ГП25-...
24-02-04::Фильтр генератора ГП25-...
24-02-05::Блок регулирования, защ...
24-02-06::Блок регулирования, защ...
24-03::Генерирование постоянного т...
24-04::Наземное электропитание
24-05::Распределение нагрузки пере...
24-05-01::Коробка контакторов пе...
24-05-01-01::Контактор переклю...
24-05-01-02::Контактор включен...
24-05-02::Коробки автомата защит...
24-05-02-01::Автомат защиты це...
Компоненты по системам
Учебный курс
SU30M::Обеспечение достижения основных ТТХ самолета и его компонентов
SU30M-24::Питание потребителей переменным и постоянным током
SU30M-24-10::Питание потребителей переменным током
SU30M-24-10-20::Генерирование переменного тока в левом канале
SU30M-24-10-21::Генерирование переменного тока в правом канале
SU30M-24-10-22::Резервирование левого канала
SU30M-24-10-23::Резервирование правого канала
SU30M-24-20::Питание потребителей постоянным током
SU30M-24-30::Питание от наземного источника
Реализуется посредством для SU30M-24-10::Питание потребителей переменным током
Родительский элемент
Обозначение
Ревизия
Версия ПО
Наименование ЛСИ
24-02::Генерирование переменного тока
24
Генерирование переменного тока
24-02
Объектов в таблице: 1
Готово

Рисунок 12

4. ЗОНЫ И МЕСТА ДОСТУПА

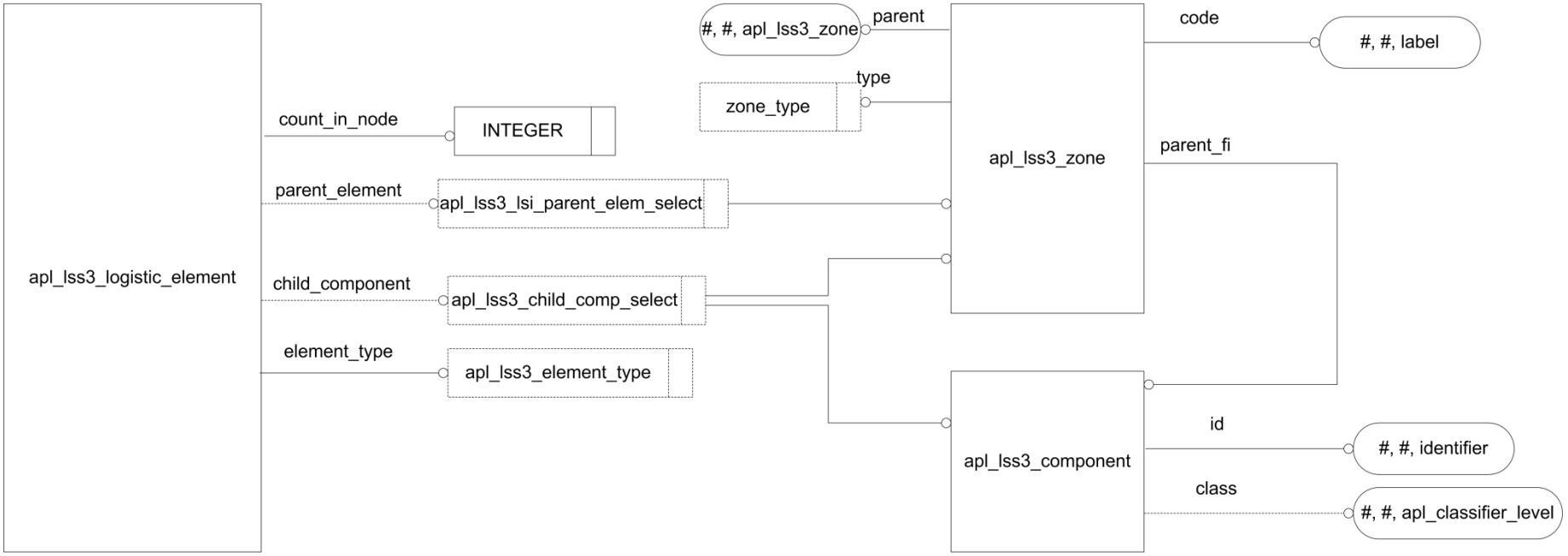


Рисунок 13 – Упрощенная схема данных о зонах и местах доступа

Основным объектом при описании зон и места доступа является объект APL_LSS3_ZONE. Экземпляр объекта APL_LSS3_ZONE описывает зону или место доступа, на тип описываемого объекта указывает атрибут type, который может принимать значения «zone» (если описываемый объект - зона) и «access» (если описываемый объект – место доступа).

Атрибут APL_LSS3_ZONE.parent_fi указывает на финальное изделие (экземпляр объекта APL_LSS3_COMPONENT), к которому относится зона или место доступа.

Таблица 7 – Основные атрибуты объекта APL_LSS3_ZONE

Атрибут	Описание
parent	не используется
type	тип объекта (зона или место доступа)
parent_fi	родительский ФИ
code	код зоны (места доступа)
name_rus	наименование зоны (места доступа) на русском языке
name_eng	наименование зоны (места доступа) на английском языке
descr_rus	описание зоны (места доступа) на русском языке
descr_eng	описание зоны (места доступа) на английском языке
guid	

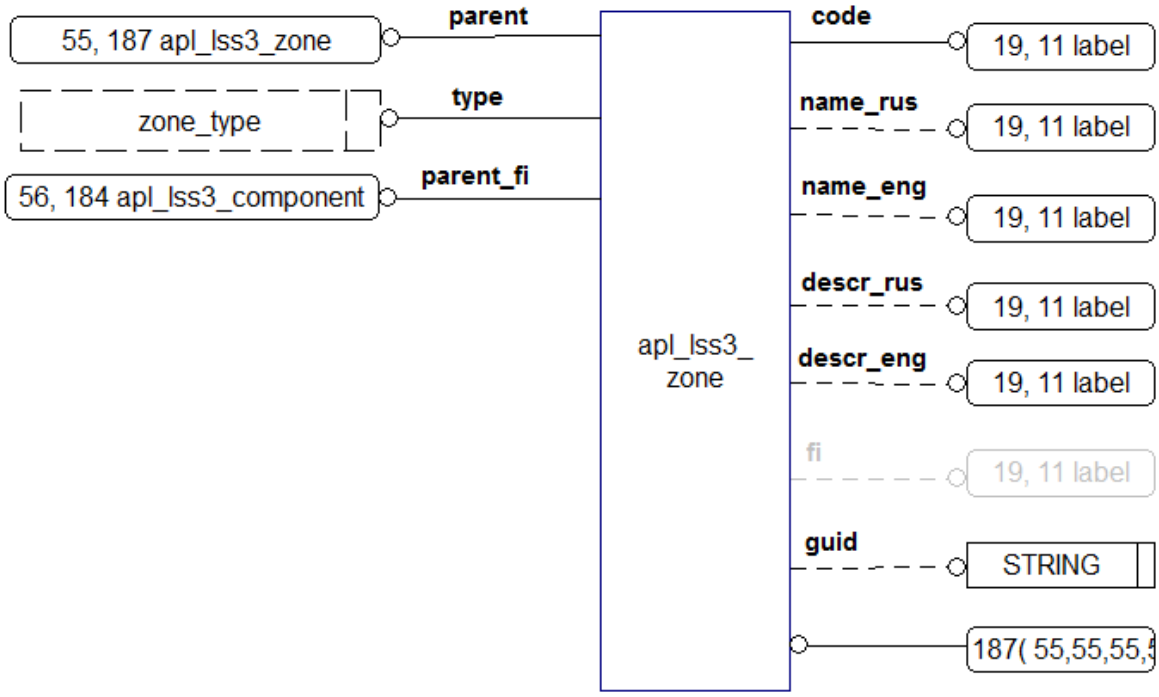


Рисунок 14 – Зона (место доступа)

Объект APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT используется:

- для формирования структуры зон и мест доступа,
- для ассоциирования мест доступа и компонентов, установленных в данном месте.

Для формирования структуры (дерева) зон и мест доступа используются следующие атрибуты объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT:

- атрибут APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT.parent_element, указывает на экземпляр объекта APL_LSS3_ZONE – родитель,
- атрибут APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT.child_component указывает на дочерний экземпляр объекта APL_LSS3_ZONE.

Для ассоциирования места доступа и компонента, установленного в данном месте, используются следующие объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT:

- атрибут APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT.element_type принимает значение «zone_link»,
- атрибут APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT.parent_element указывает на экземпляр объекта APL_LSS3_ZONE,
- атрибут APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT.child_component указывает на экземпляр объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT, связанный с компонентом, установленным в данном месте доступа, и описывающий место установки компонента.

5. СЦЕНАРИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

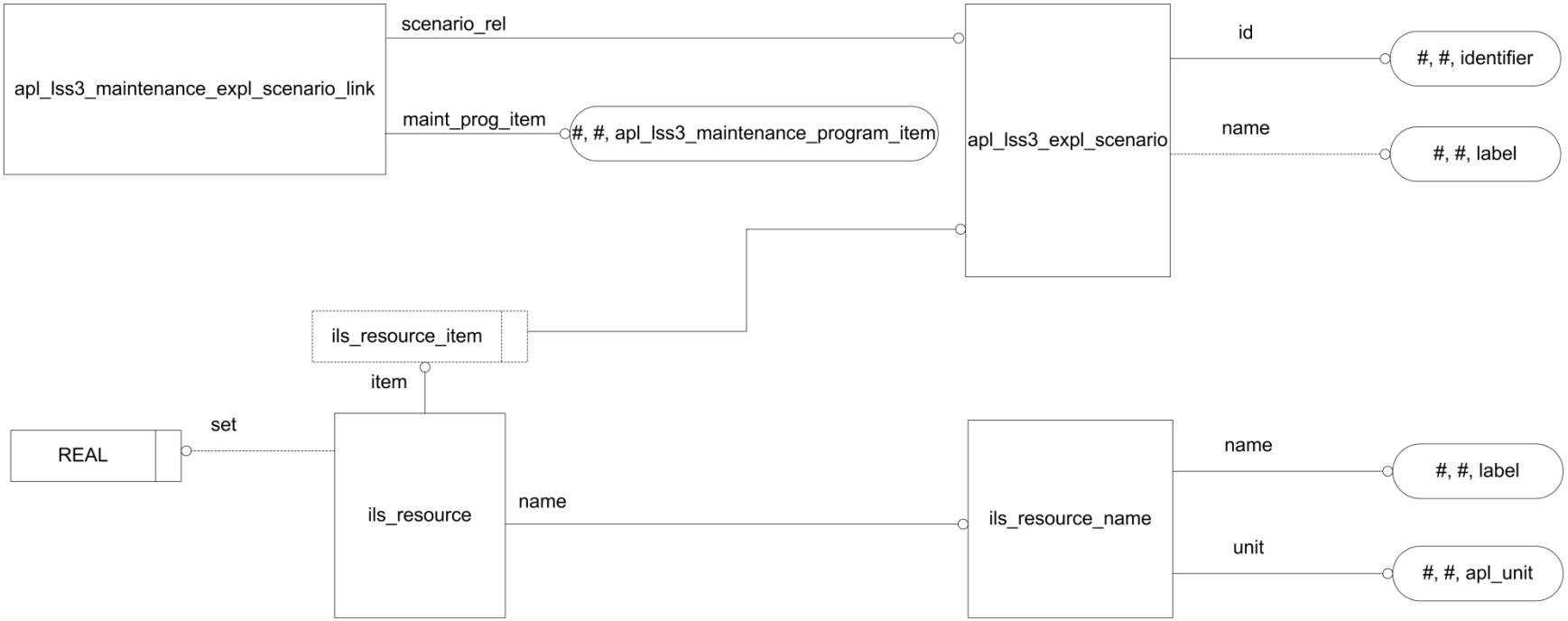


Рисунок 15 – Упрощенная схема данных о сценарии эксплуатации

Основные объекты:

- APL_LSS3_EXPL_SCENARIO
- ILS_RESOURCE
- ILS_RESOURCE_NAME
- APL_LSS3_MAINTANANCE_EXPL_SCENARIO_LINK

Сценарий эксплуатации описывается объектом APL_LSS3_EXPL_SCENARIO. Для идентификации сценария эксплуатации используется его обозначение, на которое указывает атрибут id. Атрибут name содержит наименование сценария.

Для каждого сценария эксплуатации может быть задана средняя наработка в год в любой из единиц измерения раздела «Maintenance TimeInterval» справочника «Единицы измерения». Для описания наработки по сценарию используется объект ILS_RESOURCE, атрибут item указывает сценарий эксплуатации, для которого задана наработка.

Атрибут ILS_RESOURCE.set содержит значение наработки в год. Атрибут ILS_RESOURCE.name указывает наименование (единицу измерения наработки). Единица измерения, в которой задана наработка в год, описывается объектом ILS_RESOURCE_NAME.

Для каждого сценария эксплуатации может быть сформирован перечень видов ТОиР изделий, эксплуатируемых по данному сценарию. Для описания перечня видов ТОиР используется объект APL_LSS3_MAINTANANCE_EXPL_SCENARIO_LINK. Один экземпляр объекта APL_LSS3_MAINTANANCE_EXPL_SCENARIO_LINK описывает связь сценария эксплуатации с одним видом ТОиР:

- атрибут scenario_rel указывает на сценарий эксплуатации,
- атрибут maint_prog_item указывает на вид ТОиР; вид ТОиР описывается объектом APL_LSS3_MAINTANANCE_PROGRAM_ITEM (см. раздел 6).

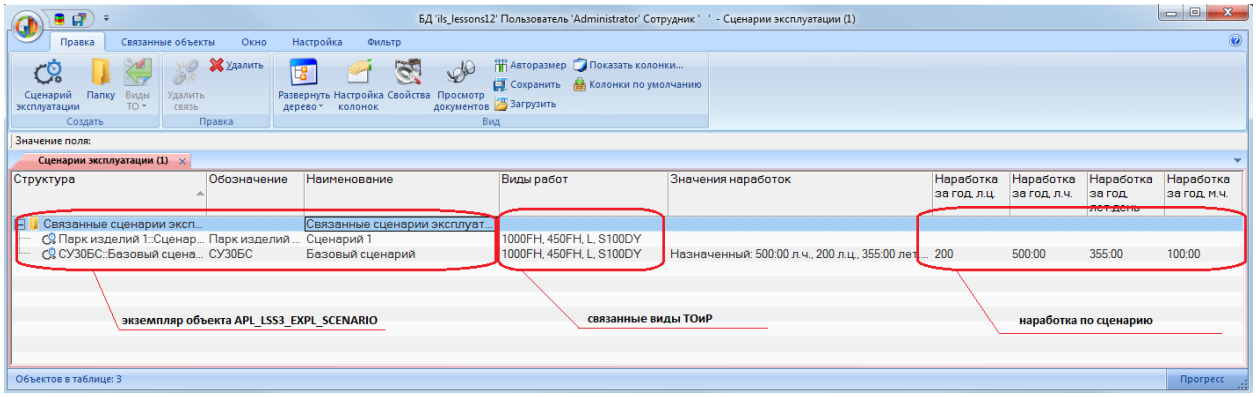


Рисунок 16

6. ПАРК ИЗДЕЛИЙ

В расчетах DMC используется объект ILS_PARK, описывающий парк изделий. Под парком изделий понимается совокупность изделий, для которых указан сценарий эксплуатации и количество изделий одного типа, эксплуатируемых по сценарию.

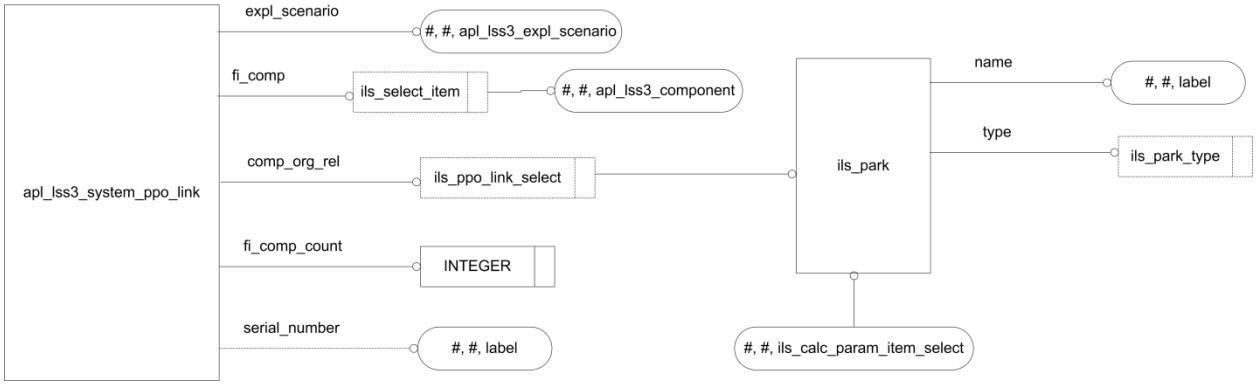


Рисунок 17 – Упрощенная схема данных парка изделий

Объект ILS_PARK может использоваться как для описания парка изделий (количества абстрактных изделий определенного типа), так и для описания парка экземпляров изделий (физических экземпляров определенного типа), атрибут ILS_PARK.type указывает тип парка. Возможными значениями атрибута является список значений:

- fi (типы ФИ)
- inst (экземпляры ФИ)

Таблица 8 – Основные атрибуты объекта ILS_PARK

Атрибут	**Описание**
name	наименование парка ВС
type	тип объектов, описываемых парком изделий: - изделий, - экземпляры изделий.

Для описания связи между ФИ (экземплярами ФИ) и парком изделий используется объект APL_LSS3_SYSTEM_PPO_LINK.

Таблица 9 – Основные атрибуты объекта APL_LSS3_SYSTEM_PPO_LINK

Атрибут	**Описание**
comp_org_rel	парк изделий
fi_comp	изделие
expl_scenario	сценарий эксплуатации для изделия
fi_comp_count	количество изделий, эксплуатируемых по сценарию
serial_number	серийные (заводские номера) экземпляров изделий

7. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ТОИР

7.1 Вид ТО (Раздел Регламента)

Объект APL_LSS3_MAINTENANCE_PROGRAM_ITEM описывает виды технического обслуживания и ремонта (ТОиР) изделий. Под видом ТОиР понимается набор работ технического обслуживания или ремонта, выполняемых при определенных условиях или с заданной периодичностью.

Вид ТОиР может выполняться планово в соответствии с установленной периодичностью (или при определенных условиях) или непланово с целью восстановления работоспособного состояния изделий (при отказах и повреждениях). Плановое ТОиР, в свою очередь, подразделяется на оперативное и периодическое. На вид обслуживания (ремонта) указывает атрибут APL_LSS3_MAINTENANCE_PROGRAM_ITEM.type, значениями которого являются элементы списка:

- operative (оперативное ТО),
- periodical (периодическое ТО),
- special (специальное ТО),
- storage (ТО при хранении),
- unplanned (неплановое ТО/текущий ремонт),
- не задано.

Таблица 10 – Основные атрибуты объекта APL_LSS3_MAINTENANCE_PROGRAM_ITEM

Атрибут	**Описание**
id	Обозначение
name	Наименование
description	Описание
type	Вид ТО
normative_time	Нормативное время выполнения
time_unit	Единица измерения времени выполнения
normative_laboriousness	Нормативная трудоемкость выполнения
fi	ФИ, с которым связана работа по текущему ремонту
component	Компонент, с которым связана работа по текущему ремонту (отказавший компонент)
Атрибуты, используемые при расчете DMC	
date_begin	Дата начала действия
date_end	Дата окончания действия
dmc_type	
is_need_move_fi_to_job_place	признак, указывающий, что требуется перемещение ФИ в центр ТОиР для выполнения работы ТОиР
factor_labor_unscheduled	доля трудозатрат на неплановое ТО в плановом ТО
factor_cost_material	коэффициент затрат на материалы от общего объекта затрат на труд при ТО
factor_operator_job	доля работ, выполняемых эксплуатантом самостоятельно
operator_labor_cost	стоимость человека-часа у эксплуатанта
provider_labor_cost	стоимость человека-часа у провайдера

Атрибут	Описание
factor_operator_labor_efficiency	коэффициент эффективности труда у эксплуатанта
factor_provider_labor_efficiency	коэффициент эффективности труда у провайдера
operator_labor_cost_indexation	ежегодная индексация стоимости человеко-часа при выполнении ТО у эксплуатанта
provider_labor_cost_indexation	ежегодная индексация стоимости человека-часа при выполнении ТО у провайдера
operator_material_cost_escalation	эскалация цен (каталожных) на материалы при выполнении ТО у эксплуатанта
provider_material_cost_escalation	эскалация цен (каталожных) на материалы при выполнении ТО у провайдера
consumables_price	стоимость расходных материалов
price_currency	валюта цены
condition	условие выполнения
factor_replace_labor	Доля демонтажей/монтажей на форме ТО

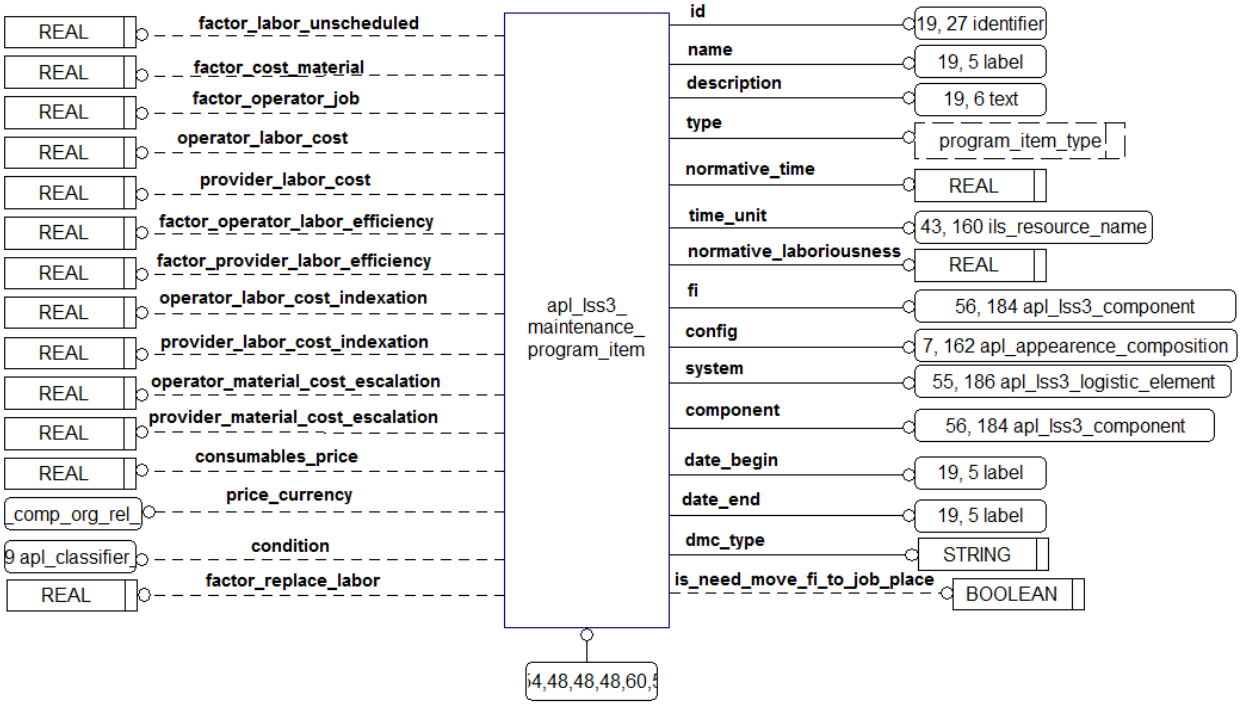


Рисунок 18 – Вид ТОиР

Периодичность выполнения планового ТОР (Периодичность выполнения всех видов ТОиР, кроме видов ТОиР вида «Неплановое ТО»)

Периодичность выполнения всех видов ТОиР, кроме видов ТОиР вида «Неплановое ТО», описывается объектом ILS_TIME_INTERVAL.

Объект ILS_TIME_INTERVAL описывает периодичность вида ТОиР (набора работ по ТОиР) или работы по ТО (технологической карты). Для указания объекта, для которого задана периодичность, используется атрибут ILS_TIME_INTERVAL.object.

Один экземпляр объекта ILS_TIME_INTERVAL описывает периодичность выполнения вида ТОиР в одной единице измерения, например, периодичность выполнения обслуживания каждые 10 000 км. Атрибут ILS_TIME_INTERVAL.value содержит значение периодичности, атрибут ILS_TIME_INTERVAL.unit указывает на единицу измерения периодичности. Единица измерения периодичности вида ТОиР описывается объектом APL_UNIT (единицами измерения раздела «Maintenance TimeInterval» справочника «Единицы измерения».).

Таблица 11 – Основные атрибуты объекта ILS_TIME_INTERVAL

Атрибут	Описание
value	значение периодичности
plus	допустимое отклонение значения периодичности в сторону увеличения
minus	допустимое отклонение значения периодичности в сторону уменьшения
unit	единица измерения периодичности
object	Вид ТОиР или работа по ТО (технологическая карта), для которого задана периодичность выполнения

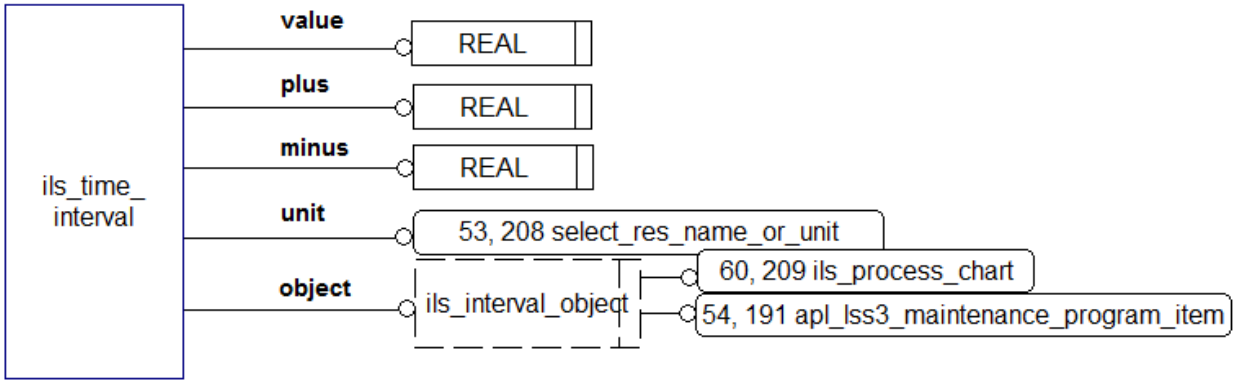


Рисунок 19 – Периодичность выполнения вида ТОиР

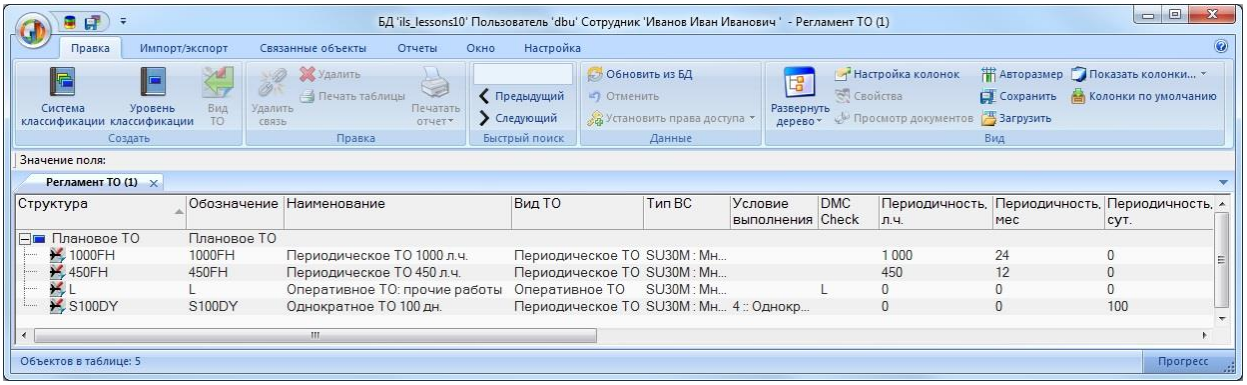


Рисунок 20

Периодичность выполнения видов ТОиР вида «Неплановое ТО»

Если для вида ТОиР задана связь с компонентом (атрибут APL_LSS3_MAINTENANCE_PROGRAM_ITEM), то периодичность выполнения видов

ТОиР виды «Неплановое ТО» = наработке на отказ компонента, связанного с видом ТОиР (на который указывает атрибут APL_LSS3_MAINTENANCE_PROGRAM_ITEM.component). Объект ILS_TIME_INTERVAL не используется.

В противном случае (если связь с компонентом не задана) периодичность выполнения видов ТОиР вида «Неплановое ТО» описывается объектом ILS_TIME_INTERVAL.

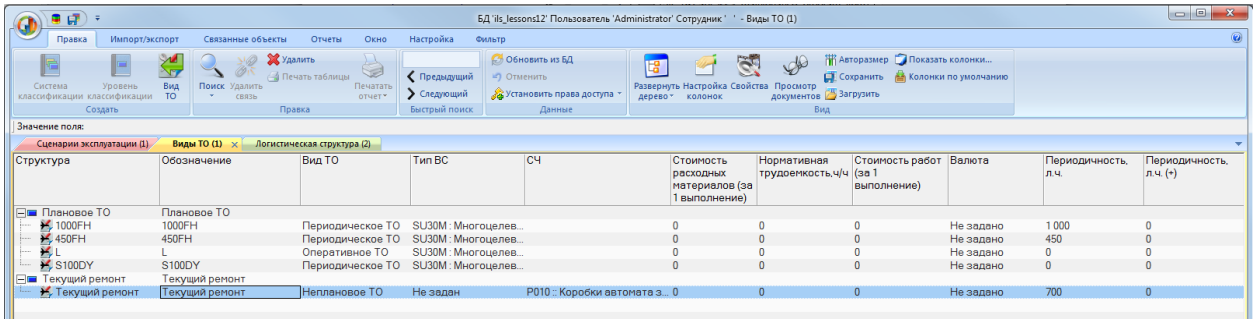


Рисунок 21

7.2 Технологическая карта (Работа по ТО)

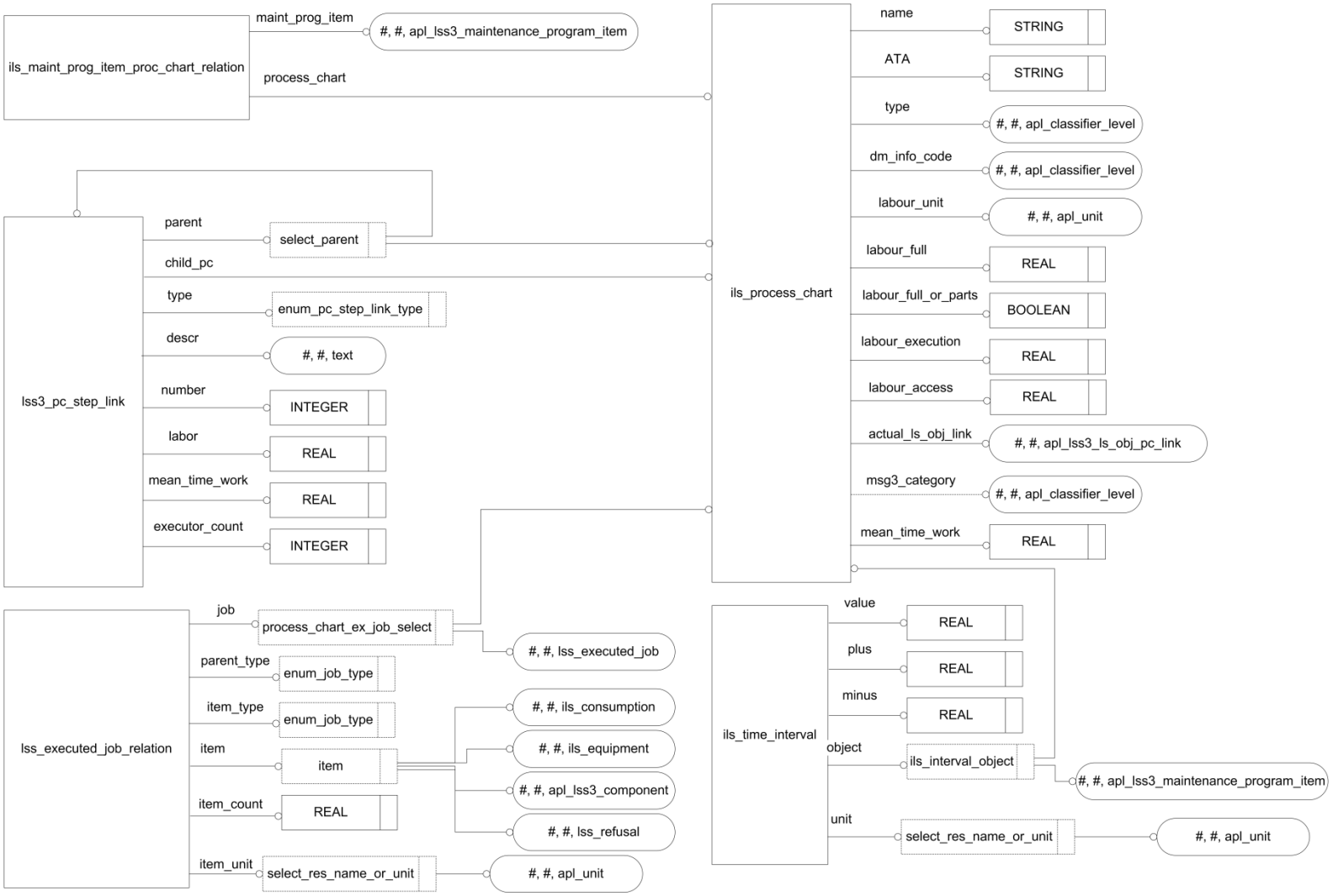


Рисунок 22

Технологическая карта описывается объектом ILS_PROCESS_CHART. Под технологической картой понимается детальное описание работы по ТО, включающее описание технологии обслуживания и требуемых ресурсов.

Таблица 12 – Основные атрибуты объекта ILS_PROCESS_CHART

Атрибут	**Описание**
id_mrbr	
id_mpd	
name	Наименование
ATA	Код SNS
type	Вид работы
dm_info_code	Информационный код модуля данных
labour_unit	Валюта оплаты труда
labour_full	Трудоемкость полная, ч/ч
labour_full_or_parts	
labour_execution	Трудоемкость выполнения, ч/ч
labour_access	Трудоемкость доступа, ч/ч
actual_ls_obj_link	
msg3_category	
mean_time_work	Среднее время выполнения, мин

Для описания периодичности выполнения работы используется объект ILS_TIME_INTERVAL (см. раздел 7.1). Атрибут ILS_TIME_INTERVAL.object указывает технологическую карту, для которой задана периодичность.

Технология выполнения работы по техническому обслуживанию описывается с помощью объекта LSS3_PC_STEP_LINK. Экземпляр объекта LSS3_PC_STEP_LINK описывает один шаг (операцию) работы по техническому обслуживанию.

Последовательность выполнения шагов задается атрибутом LSS3_PC_STEP_LINK.number, указывающим на порядковый номер шага.

Атрибут LSS3_PC_STEP_LINK.parent используется для построения структуры, он указывает:

- на работу по обслуживанию (технологическую карту), в которую входит шаг;
- на вышестоящий шаг при построении иерархической структуры (дерева) шагов.

Таблица 13 – Основные атрибуты объекта LSS3_PC_STEP_LINK

Атрибут	Описание
parent	родитель
child_pc	технологическая карта, описывающая выполнение шага
type	Тип шага. Возможные значения: - prior (предварительные действия) - general (основные действия) - ending (завершающие действия)
descr	Описание
number	Порядковый номер
labor	Трудоемкость, ч/ч
mean_time_work	Среднее время выполнения шага
executor_count	Количество исполнителей

Для описания ресурсов, необходимых для выполнения работы, используется объект LSS_EXECUTED_JOB_RELATION, атрибут которого job указывает на техкарту, для которой описан ресурс. Атрибут LSS_EXECUTED_JOB_RELATION.item указывает на требуемый ресурс – расходный материал (объект ILS_CONSUMPTION) или оборудование (объект ILS_EQUIPMENT). Один экземпляр объекта LSS_EXECUTED_JOB_RELATION описывает один ресурс.

Сведения о ценах ресурса (расходного материалы или оборудования) описываются объектом APL_LSS3_COMP_ORG_REL (атрибуты APL_LSS3_COMP_ORG_REL.price и APL_LSS3_COMP_ORG_REL.price_unit).

Для связывания технологической карты и вида ТОиР, в рамках которого выполняется работа, описываемая технологической картой, используется объект ILS_MAINT_PROG_ITEM_PROC_CHART_RELATION.

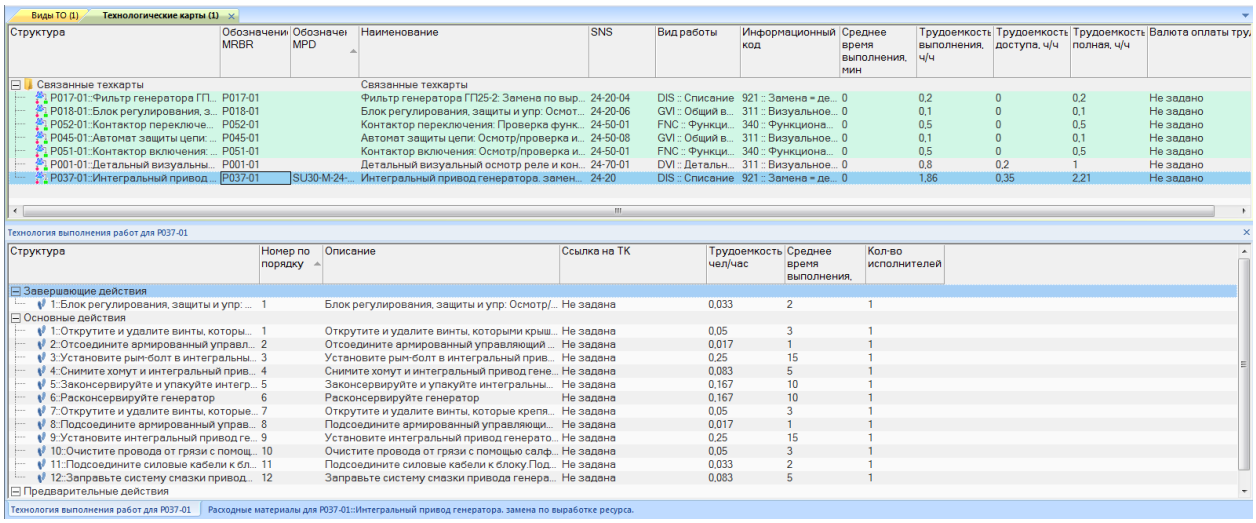


Рисунок 23 – Технологическая карта и связанные шаги

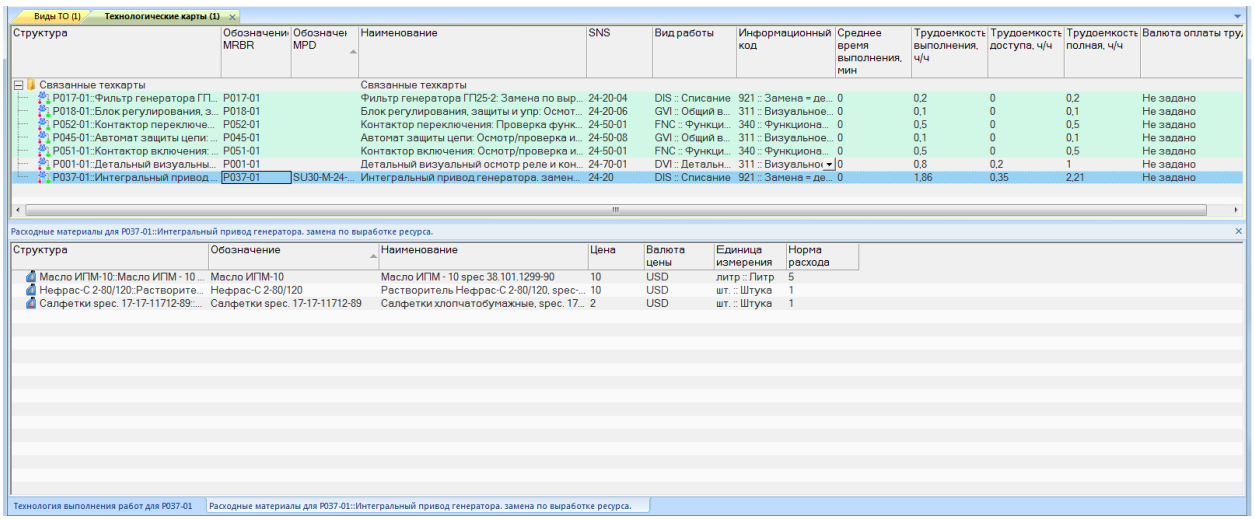


Рисунок 24 – Технологическая карта и связанные ресурсы

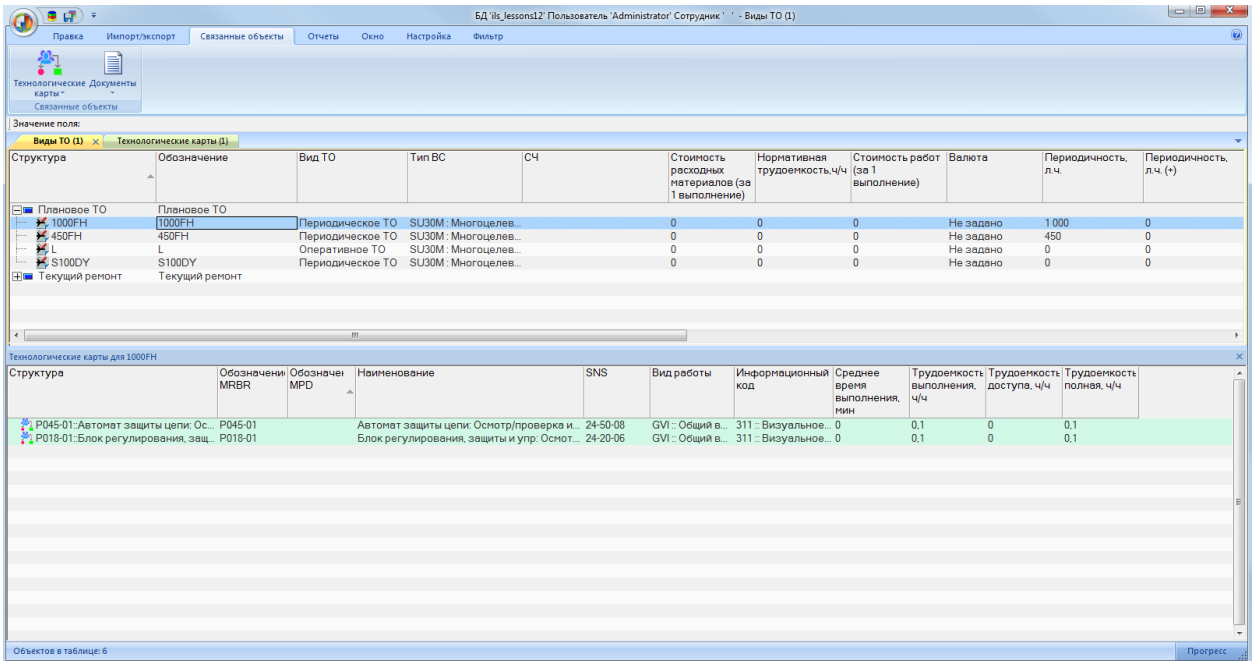


Рисунок 25 – Вид ТО и связанные с ним технологические карты

8. ВИД ОТКАЗА

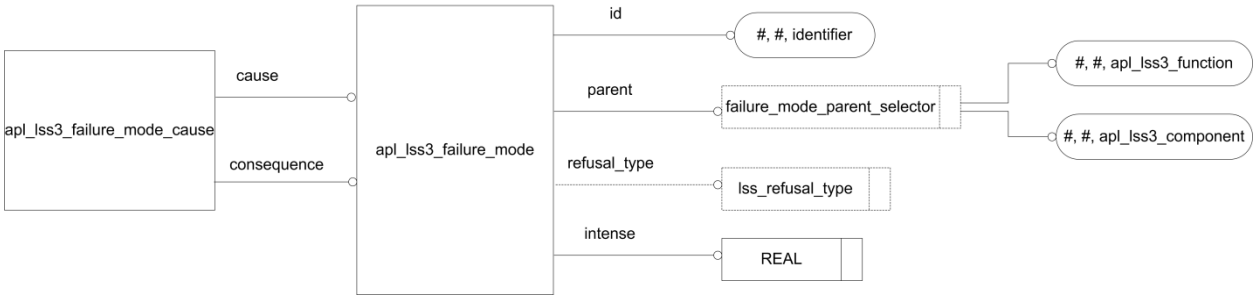


Рисунок 26 – Упрощенная схема данных о видах отказа

Основным объектом является объект APL_LSS3_FAILURE_MODE.

Экземпляр объекта APL_LSS3_FAILURE_MODE описывает вид конструктивного или функционального отказа. Атрибут объекта parent указывает на объект APL_LSS3_COMPONENT (если вид отказа - конструктивный) или на объект APL_LSS3_FUNCTION (если вид отказа - функциональный).

Таблица 14 – Основные атрибуты объекта APL_LSS3_FAILURE_MODE

Атрибут	**Описание**
id	Идентификатор вида отказа
name_rus	Наименование вида отказа
descr_rus	Описание вида отказа
parent	Субъект отказа (отказавшая функция или компонент)
refusal_type	Тип отказа (отказ, дефект, повреждение)
intense	Интенсивность возникновения вида отказа

Причинно-следственная связь между видами отказов элементов конструкции и видами функциональных отказов описывается объектом APL_LSS3_FAILURE_MODE_CAUSE. Причиной вида функционального отказа является вид отказа конструктивного элемента. Атрибут APL_LSS3_FAILURE_MODE_CAUSE. consequence указывает на вид функционального отказа, вызванного видом отказа элемента конструкции, на который указывает атрибут APL_LSS3_FAILURE_MODE_CAUSE.cause.

Таблица 15 – Основные атрибуты объекта APL_LSS3_FAILURE_MODE_CAUSE

Атрибут	**Описание**
cause	причина – вид конструктивного отказа
consequence	следствие – вид функционального отказа

9. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

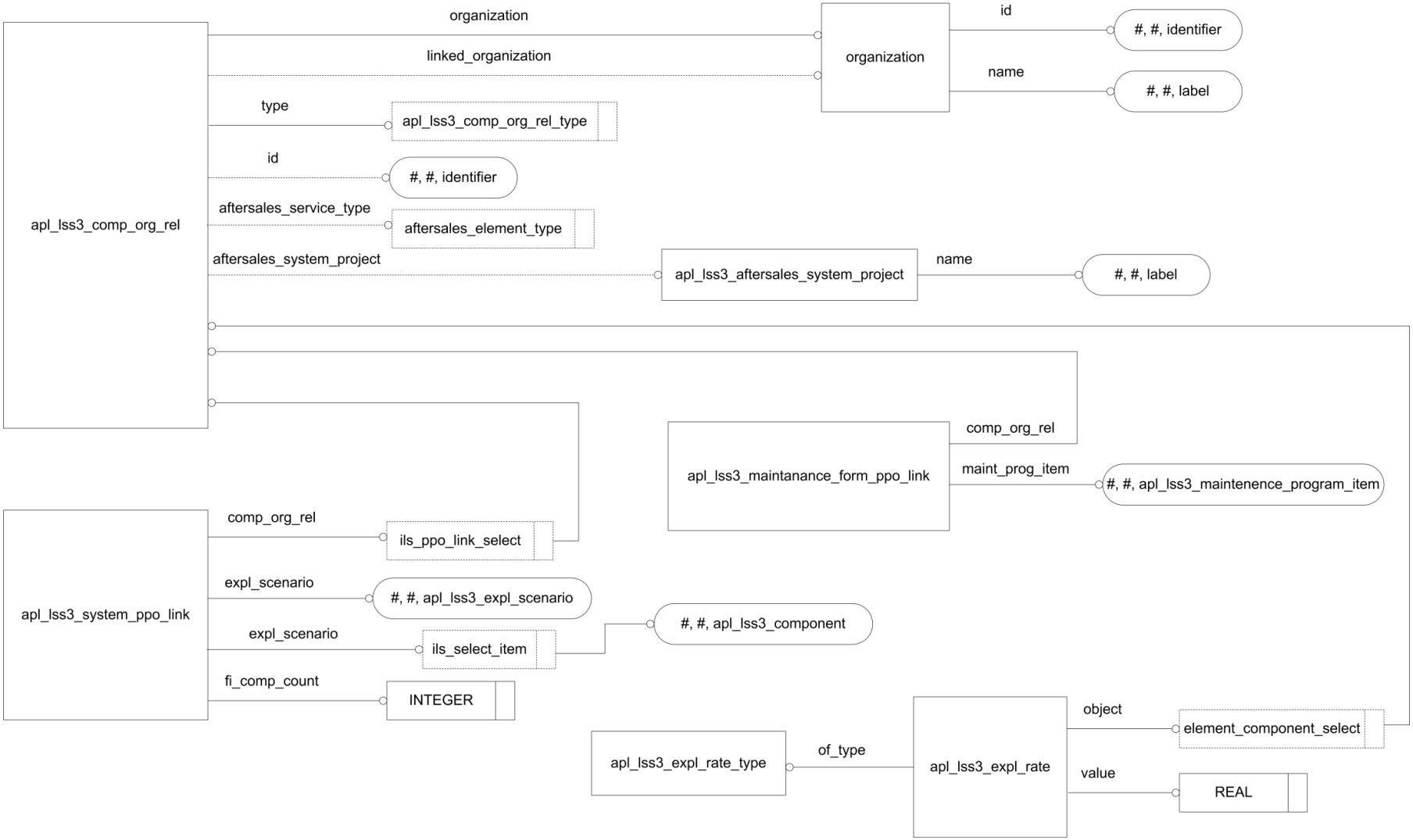


Рисунок 27

9.1 Проект системы ТЭ и объекты системы ТЭ

9.1.1. Проект системы ТЭ

Основным объектом при описании проекта системы ТЭ является объект APL_LSS3_AFTERSALES_SYSTEM_PROJECT. С точки зрения пользователя ILS для идентификации проекта системы ТЭ используется его наименование, на которое указывает атрибут APL_LSS3_AFTERSALES_SYSTEM_PROJECT.name.

По своей сути проект системы ТЭ описывает один вариант организации системы технической эксплуатации изделий, включая:

- перечень объектов системы ТЭ (технических центров и их филиалов) и сведения об их географическом размещении,
- логистические потоки между объектами системы ТЭ,
- сведения о количестве и сценариях эксплуатации обслуживаемых изделий,
- перечень работ ТОиР, выполняемых каждым объектом системы ТЭ.

9.1.2. Объект системы ТЭ

Для описания объектов системы ТЭ используется объект ORGANIZATION.

Для ассоциирования проекта системы ТЭ и объектов системы ТЭ используется объект APL_LSS3_COMP_ORG_REL. В данном случае объект APL_LSS3_COMP_ORG_REL описывает характеристики размещения конкретного объекта системы ТЭ, на который указывает атрибут APL_LSS3_COMP_ORG_REL.linked_organization, такие как:

- уровень ТОиР,
- объект системы ТЭ вышестоящего уровня,
- параметры поставки КИ между данным объектом системы ТЭ и вышестоящим и др.

На схеме, приведенной на рисунке 27, представлены объекты, описывающие проект и объекты системы ТЭ, и их основные атрибуты. Атрибуты объекта APL_LSS3_COMP_ORG_REL, характеризующие его как объект системы ТЭ, приведены в таблице 16 .

Таблица 16 – Основные атрибуты объекта APL_LSS3_COMP_ORG_REL как объекта системы ТЭ

Атрибут	**Описание**
organization	организация-вышестоящий уровень (для объекта системы ТЭ)
type	тип связи (список значений)
linked organization	организация – объект системы ТЭ, для которого описана связь с проектом системы ТЭ
price_unit	единица измерения цены (валюта)
supply_cycle	периодичность поставки
supply_cycle_unit	единица измерения периодичности
repair_tat	время оборота в ремонте
repair_tat_unit	единица измерения времени оборота в ремонте
delivery_time	время поставки
delivery_time_unit	единица измерения времени поставки
id	идентификатор
aftersales_service_type	Уровень ТОиР. Список значений
delivery_distance	Расстояние до вышестоящего уровня
ton_kilometer_cost	Стоимость тонно-километра для КИ
cost_of_creation	Стоимость возведения
annual_cost_of_ownership	Стоимость владения в год
transportation_method	метод транспортировки
aftersales_is_obj_of_supplier	Признак, что объект системы ТЭ является объектом поставщика услуг
aftersales_system_project	проект системы ТЭ
annual_plan_labor	Эффективный плановый фонд времени, ч/ч в год
defolt	Признак организации данного типа по умолчанию
aftersales_price_transportation_fi_to_km	Стоимость транспортировки ФИ на 1 км

9.2 Отношения между объектом системы ТЭ и другими объектами ILS Suite

9.2.1. Обслуживаемые (базируемые) ФИ

Формирование перечня обслуживаемых (базируемых) ФИ заключается в создании связей между объектом системы ТЭ и ФИ. Для объектов системы ТЭ нижнего уровня иерархии (соответствующих минимальному уровню ТОиР) описываются связи между объектом системы ТЭ и ФИ. Для вышестоящих объектов системы ТЭ обслуживаемые ФИ определяются автоматически при построении связей (по атрибуту APL_LSS3_COMP_ORG_REL.organization).

Для описания связи между объектом системы ТЭ и ФИ используется объект APL_LSS3_SYSTEM_PPO_LINK.

По своей сути один экземпляр объекта APL_LSS3_SYSTEM_PPO_LINK количество однотипных изделий, эксплуатируемых по одному сценарию и обслуживаемых конкретным объектом системы ТЭ. Основные атрибуты объекта APL_LSS3_SYSTEM_PPO_LINK приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Основные атрибуты объекта APL_LSS3_SYSTEM_PPO_LINK

Атрибут	Описание
comp_org_rel	объект системы ППО
fi_comp	изделие
expl_scenario	сценарий эксплуатации для изделия
fi_comp_count	количество изделий, эксплуатируемых по сценарию

9.2.2. Виды ТОиР, выполняемые объектом системы ТЭ

Для описания связи между объектом системы ТЭ и видом ТОиР (набором работ по ТОиР) используется объект APL_LSS3_MAINTANACE_FORM_PPO_LINK.

По своей сути экземпляр объекта APL_LSS3_MAINTANACE_FORM_PPO_LINK определяет вид ТОиР, который будет выполняться объектом системы ТЭ. Основные атрибуты объекта APL_LSS3_SYSTEM_PPO_LINK приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Основные атрибуты объекта APL_LSS3_SYSTEM_PPO_LINK

Атрибут	Описание
comp_org_rel	объект системы ТЭ
maint_prog_item	вид ТОиР

Виды ТОиР описываются объектом APL_LSS3_MAINTENANCE_PROGRAM_ITEM.

Предполагается, что обслуживанием и ремонт ФИ может выполняться как в месте базирования, так и в каком-либо объекте системы ТЭ. Для учета финансовых затрат на транспортировку ФИ используется атрибут APL_LSS3_MAINTENANCE_PROGRAM_ ITEM.is_need_move_fi_to_ job_place, который указывает, что для выполнения вида ТОиР требуется транспортировка ФИ в объект системы ТЭ и обратно.

9.2.3. Расчетные и фактические затраты на владение

Основные объекты:

- APL_LSS3_EXPL_RATE
- APL_LSS3_EXPL_RATE_TYPE

Объект APL_LSS3_EXPL_RATE используется для хранения данных о расчетных и фактических затратах на владение объектом системы ТЭ и вычисляемых эксплуатационных характеристик (фактической средней наработки на отказ (MTBF) и т.п.). В настоящем разделе рассматриваются аспекты хранения расчетных и фактических затрат на владение объектом системы ТЭ.

Экземпляр объекта APL_LSS3_EXPL_RATE описывает затраты по одной статье затрат, атрибут APL_LSS3_EXPL_RATE.object указывает на объект системы ТЭ, для которого описаны затраты, атрибут APL_LSS3_EXPL_RATE.value содержит значение по статье затрат, на которую указывает атрибут APL_LSS3_EXPL_RATE/of_type.

Статья затрат описывается объектом APL_LSS3_EXPL_RATE_TYPE, атрибут APL_LSS3_EXPL_RATE_TYPE.name содержит наименование статьи затрат.

Таблица 19 – Основные атрибуты объекта APL_LSS3_EXPL_RATE

Атрибут	Описание
object	объект системы ТЭ
value	значение (затраты по статье затрат)
of_type	статья затрат

Таблица 20 – Основные атрибуты объекта APL_LSS3_EXPL_RATE_TYPE

Атрибут	Описание
name	наименование
rate_type	тип показателя
using_scope	область применения

9.2.4. Данные об уровнях ТОиР, на которых выполняется ремонт и замена изделия

Данные об уровнях ТОиР, на которых выполняется ремонт и замена изделия, вводятся при описании изделия (компонента). Для хранения данных используются атрибуты объекта APL_LSS3_COMPONENT:

- APL_LSS3_COMPONENT.repair_service_type – уровень ТОиР, на котором возможен ремонт изделия,
- APL_LSS3_COMPONENT.replacement_service_type – уровень ТОиР, на котором возможна замена изделия.

9.2.5. Параметры поставки КИ

9.2.5.1 Параметры поставки КИ от поставщика на уровень 4 «Завод-изготовитель»

Параметры поставки КИ от поставщика на уровень 4 описываются объектом APL_LSS3_COMP_ORG_REL (см. раздел 2.2).

9.2.5.2 Параметры поставки КИ между объектами системы ТЭ

Логистические потоки между объектами системы ТЭ задаются с помощью атрибутов объекта APL_LSS3_COMP_ORG_REL:

- атрибут APL_LSS3_COMP_ORG_REL.organization указывает объект системы ТЭ, который является вышестоящим по отношению к данному экземпляру объекта APL_LSS3_COMP_ORG_REL,
- атрибут APL_LSS3_COMP_ORG_REL.delivery_distance указывает расстояние, на которое осуществляется транспортировка,
- атрибут APL_LSS3_COMP_ORG_REL.ton_kilometer_cost указывает стоимость тонно-километра при транспортировке КИ,

– атрибут APL_LSS3_COMP_ORG_REL. supply_cycle – периодичность поставки,
– атрибут APL_LSS3_COMP_ORG_REL. delivery_time – время (продолжительность) доставки

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

10.1 Экземпляр изделия (компонента)

Для описания конкретного экземпляра изделия используется объект ILS_BASE_PRODUCT_INSTANCE.

С точки зрения пользователя ILS Suite идентификация экземпляров изделия осуществляется по серийному номеру и обозначению изделия.

На серийный номер указывает атрибут ILS_BASE_PRODUCT_INSTANCE.serial_number. Каждый экземпляр объекта ILS_BASE_PRODUCT_INSTANCE должен иметь серийный номер.

Обозначение и наименование изделия – атрибуты изделия (компонента), описываемого объектом APL_LSS3_COMPONENT, на который указывает атрибут ILS_BASE_PRODUCT_INSTANCE.of_ils_base_product.

Таблица 21 – Основные атрибуты объекта ILS_BASE_PRODUCT_INSTANCE

Атрибут	**Описание**
of_ils_base_product	Изделие (Компонент)
serial_number	Заводской номер
description	Описание
developer	Разработчик
manufacturer	Изготовитель
provider	Поставщик
date_manufacture	Дата изготовления
state	
not_check_composition	
date_change_check_composition	
person_change_check_composition	
owner	Собственник
operator	Эксплуатант
exploit_type	
contract_number	Номер договора
contract_date	Дата договора
date_start_garantee	Дата начала гарантии
airport	
config	конфигурация
date_provide	Дата поставки ПКИ
individual_resource	признак, указывающий, что ресурс экземпляра изделия учитывается отдельно от ресурса экземпляра

Атрибут	**Описание**
	ФИ
auto	
software_version	
control_type	
control_value	
date_recalc	Дата последнего пересчета ресурсов
reg_num	Государственный учетный номер
date_registration	Дата постановки на государственный учет
workability_date_begin	Дата выдачи удостоверения о годности
workability_date_end	Срок действия удостоверения о годности
workability_date_renewal	Дата продления удостоверения о годности
date_state_operate	Дата начала эксплуатации
repair_org	Ремонтная организация
date_last_repair	Дата последнего планового ремонта
amount-repairs	Количество ремонтов
status	Статус
current_status	Статус (Состояние ВС)
folder_num	Номер папки
passport_num	Номер паспорта
topfull	Флаг укомплектованности
of_product_revision	Ссылка на ревизию компонента
hide_sn	Флаг скрытия серийного номера
delivery_part_number	Номер партии поставки
date_garantee_void_fact	Фактическая дата снятия с гарантии
passport_id	Шифр паспорта
fnn	ФНН для экземпляра
pss_instance	Для связки с экземплярами PSS

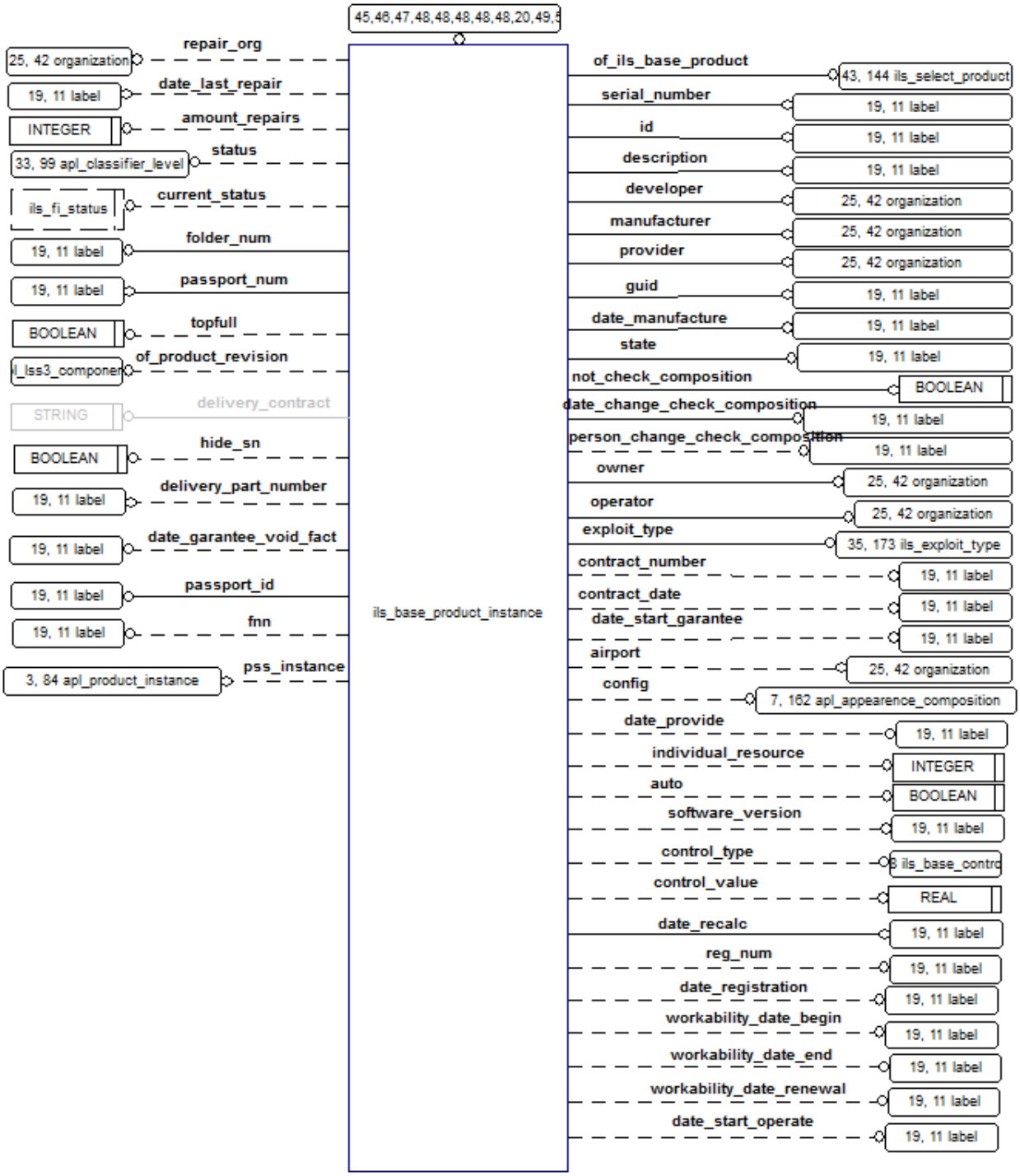


Рисунок 28 – Объект ILS_BASE_PRODUCT_INSTANCE

10.2 Состав изделия (компонента)

Основной объект – объект ILS_LSI_INSTANCE.

Таблица 22 – Основные атрибуты объекта ILS_LSI_INSTANCE

Атрибут	Описание
of_ils_lsi	элемент ЛСИ, для которого создан экземпляр
of_product_instance	экземпляр компонента (куда входит, если вышестоящий элемент - компонент)
cfi	

Атрибут	Описание
auto	
id	номер экземпляра элемента ЛСИ, на который указывает атрибут of_ils_lsi. Примечание – для элемента ЛСИ может быть создано несколько экземпляров, атрибут id служит для идентификации экземпляров элементов ЛСИ
topfull	флаг «Комплектность»
installed	установленный компонент
parent	экземпляр системы/подсистемы (если вышестоящий элемент - система)

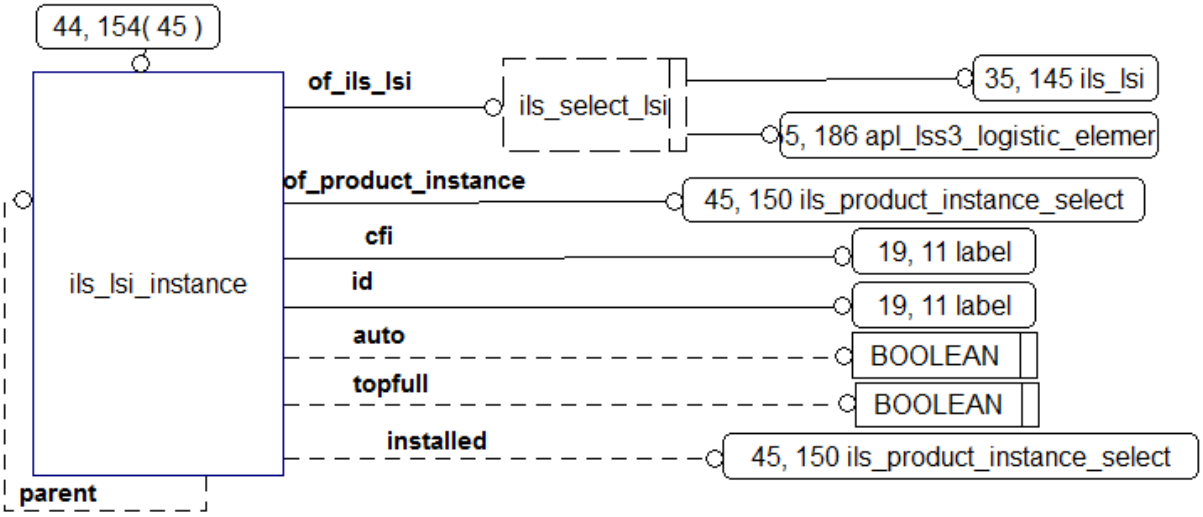


Рисунок 29 – Объект ILS_LIS_INSTANCE

10.3 Сведения о движении изделий в эксплуатации

Основной объект – ILS_COMPONENT.

Объект ILS_COMPONENT используется для описания:

1) данных о движении ФИ, а именно:
   - о смене собственника ФИ,
   - о смене эксплуатанта ФИ,
   - о смене точки базирования ФИ;
2) данных о движении КИ, а именно:
   - об установке и снятии КИ,
   - о передаче КИ в другую организацию.

Экземпляр объекта ILS_COMPONENT описывает одно движение изделия:

- установку экземпляра КИ в состав другого экземпляра и снятие с него,

– местонахождение экземпляра ФИ у одного собственника (эксплуатанта, в точке базирования).

Атрибут ILS_COMPONENT.product_instance указывает на экземпляр изделия (ФИ или КИ) для которого описано движение. На тип движения указывает атрибут ILS_COMPONENT.type. Значениями атрибута ILS_COMPONENT.type являются значения встроенного списка:

– repair (ремонт),
– operator,
– basepoint и др.

Атрибут ILS_COMPONENT.date_install содержит дату начала движения – установки экземпляра КИ в состав другого изделия или дату поступления в организацию (владельца, собственника, места базирования, склад и т.п.).

Атрибут ILS_COMPONENT.date_remove содержит дату окончания движения – дату снятия экземпляра КИ из состава другого изделия или дату перемещения из организации.

Атрибут ILS_COMPONENT.place указывает на местонахождение экземпляра изделия – элемент логистической структуры или организацию.

Движение считается актуальным (действующим в текущий момент), если для него не указана дата окончания (атрибут ILS_COMPONENT.date_remove). Движение с указанной датой окончания считается закрытым.

Таблица 23 – Основные атрибуты объекта ILS_COMPONENT

Атрибут	**Описание**
basis	Основание движения КИ – выполненная работа ТОиР или отказ, при устранении которого было установлено или снято КИ
date_install	Дата установки
date_remove	Дата снятия
place	местонахождение экземпляра компонента (элемент ЛСИ, организация)
product_instance	экземпляр компонента (ФИ, КИ)
type	тип движения

10.4 Сведения о ресурсах и сроках службы экземпляра изделия

Ресурсы и сроки службы экземпляра изделия описываются аналогично ресурсам и сроках службы изделия (см. раздел 2.3).

Основные объекты:

– объект ILS_RESOURCE,

– объект ILS_RESOURCE_NAME.

Атрибут ILS_RESOURCE.item указывает на экземпляр изделия, для которого описан ресурс (срок службы).

Кроме ресурсов и сроков службы, установленных разработчиком (изготовителем) изделия, для характеристики экземпляра изделия используются:

– выработанный ресурс,
– выработанный с последнего ремонта,
– остаток ресурса,
– остаток гарантийного ресурса.

Значения выработанного ресурса рассчитываются на основе данных о назначенном ресурсе и наработке экземпляра изделия за период испытаний и эксплуатации. Значение выработанного ресурса указывает атрибут ILS_RESOURCE.derived.

Значение выработанного ресурса после последнего ремонта указывает атрибут ILS_RESOURCE.last_repire_derived.

Остаток ресурса и остаток гарантийного ресурса – вычисляемые, отображаются в интерфейсе пользователя ILS Suite пользователю в таблице ресурсов.

10.5 Наработка экземпляра изделия за период испытаний и эксплуатации

Под наработкой экземпляра изделия понимается продолжительность или объем его работы. Наработка выражается в тех же единицах измерения, в которых заданы ресурсах и сроках службы экземпляра изделия.

Основные объекты:

– ILS_FLIGHT
– ILS_CHANGE_RESOURCE
– ILS_RESOURCE_CORRECT

Объект ILS_FLIGHT описывает миссию (факт применения изделия по назначению) изделия. Атрибут ILS_FLIGHT.base_product указывает на экземпляр изделия, для которого описана миссия. Значение наработки изделия за миссию описывается объектом ILS_CHANGE_RESOURCE, атрибут ILS_CHANGE_RESOURCE.basis указывает на миссию (экземпляр объекта ILS_FLIGHT).

Объект ILS_RESOURCE_CORRECT описывает данные о наработке изделия с начала эксплуатации на определенную дату. Атрибут ILS_RESOURCE_CORRECT.of_item указывает на экземпляр изделия.

Наработка на определенную дату может быть задана пользователем при описании отказов (повреждений), выполненных работ по ТОиР. В этом случае, атрибут ILS_RESOURCE_CORRECT.basis указывает на связанный отказ, выполненную работу.

По своей сути объект ILS_CHANGE_RESOURCE описывает:

- приращение наработки изделия за конкретный период, даты начала и окончания которого определены атрибутами ILS_FLIGHT.date_time и ILS_FLIGHT.date_time_end соответственно связанного объекта ILS_FLIGHT;
- (абсолютное) значение суммарной наработки изделия с начала эксплуатации на конкретную дату, на которую указывает атрибут ILS_RESOURCE_CORRECT.date_time связанного объекта ILS_RESOURCE_CORRECT.

Таблица 24 – Основные атрибуты объекта ILS_FLIGHT

Атрибут	**Описание**
base_product	
date_time	
date_time_end	
start_fuel_mass	
end_fuel_mass	
payload_mass	
takeoff_mass	
passengers_count	
max_flight_overload	
max_landing_overload	
additional_events	
comments	
pilot	
airport_departure	
airport_arrival	
flight_type	
guid	

Таблица 25 – Основные атрибуты объекта ILS_CHANGE_RESOURCE

Атрибут	**Описание**
basis	
product_instance	
resource_name	
set_resource_change	
set_resource_val	
type	
garantee_resource_change	
garantee_resource_val	
first_repair_resource_change	
first_repair_resource_val	
between_repair_resource_change	
between_repair_resource_val	
before_set_resource_change	
before_set_resource_val	
derived_resource_change	

Атрибут	Описание
derived_resource_val	
last_repair_resource_change	
last_repair_resource_val	
actual	флаг актуального значения в change_resource (последнего на текущий момент)

10.6 Отказы

Основной объект – LSS_REFUSAL.

Экземпляр объекта описывает конкретный отказ или повреждение изделия. На тип неисправности (отказ, повреждение или дефект) указывает атрибут LSS_REFUSAL.type, значениями атрибута являются значения встроенного списка:

- failure (отказ),
- defect (дефект),
- damage (повреждение).

С точки зрения пользователя ILS для идентификации отказа используются:

- обозначение отказа, на которое указывает атрибут LSS_REFUSAL.id. Обозначение отказа формируется автоматически при создании отказа по следующему правилу: «заводской номер экземпляра ФИ, на котором выявлен отказ – порядковый номер отказа». Пользователь может отредактировать обозначение отказа.
- дата обнаружения отказа, на которую указывает атрибут LSS_REFUSAL.date_detected
- номер акта отказа (атрибут LSS_REFUSAL.act_number)
- описание отказа (атрибут LSS_REFUSAL.description)
- внешнее проявление отказа (текстовое описание) (атрибут LSS_REFUSAL.manifestation)

Адрес отказа описывается с помощью следующих атрибутов:

- атрибут LSS_REFUSAL.planer указывает на конкретный экземпляр ФИ, на котором выявлен отказ (объект ILS_BASE_PRODUCT_INSTANCE),
- атрибут LSS_REFUSAL.system указывает на элемент логистической структуры - отказавшую систему (объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT),
  Примечание – в качестве системы может быть выбран экземпляр объекта APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT, с установленным признаком «система анализа надежности» (атрибут APL_LSS3_LOGISTIC_ELEMENT. reliability_analysis_system)

- атрибут LSS_REFUSAL.system_inst указывает на конкретный экземпляр компонента, являющегося отказавшей системой (если отказавшая система - физическое изделие, а не абстрактная система) (объект ILS_BASE_PRODUCT_INSTANCE).
- атрибут LSS_REFUSAL.refusal_system_real_component указывает на тип компонента, являющегося отказавшей системой (если отказавшая система - физическое изделие, а не абстрактная система) (объект APL_LSS3_COMPONENT),
  Реально отказавший компонент. Необходим в случае, когда система является ссылкой на компонент, и у компонента есть аналог, и именно этот аналог отказал.
- атрибут LSS_REFUSAL.item указывает на тип отказавшего блока (объект APL_LSS3_COMPONENT),
- атрибут LSS3_REFUSAL.refused_instance указывает на конкретный отказавший экземпляр компонента (блока) (объект ILS_BASE_PRODUCT_INSTANCE)

При описании отказа указывается наработка ФИ, на котором выявлен отказ, отказавшей системы и блока. Наработка ФИ и системы описывается объектом ILS_CHANGE_RESOURCE (см. раздел 10.5), атрибут которого basis указывает на связанный отказ. Наработка блока – атрибут LSS_REFUSAL.item_derived.

При описании отказа можно указать № карточки учета работ планового ТОиР и № карточки учета текущего ремонта, при этом создаются и связываются с отказом две выполненные работы:

- работа типа (класса) «Периодическая», с обозначением = № карточки учета работ планового ТОиР,
- работа типа «Обслуживание», с обозначением = № карточки учета текущего ремонта.

Для описания работ используется объект LSS_EXECUTED_JOB (см. раздел 10.7).

Данные о движениях КИ (установка, снятие и т.п.), связанных с устранением отказа, описываются объектом ILS_COMPONENT. Атрибут ILS_COMPONENT.basis указывает на отказ – основание движения КИ.

Экземпляр объекта ILS_COMPONENT описывает одно движение конкретного экземпляра компонента определенного типа, на тип движения указывает атрибут ILS_COMPONENT.type. Значениями атрибута ILS_COMPONENT.type являются значения встроенного списка: repair и т.д.

Таблица 26 – Основные атрибуты объекта LSS_REFUSAL

Атрибут	**Описание**
accepted_arrangements	
act_number	Номер акта отказа
comment	
conditions	Условия возникновения
confirmed	Признак, указывающий что отказ подтвержден
consequence	
consequence_lvl	Последствие отказа
consider_in_analyse	Признак – учитывать в анализе надежности. Используется в анализе надежности по методике КБП
date_detected	Дата обнаружения отказа
date_removal	
defective_items	
delay	
delay_reason	
description	Описание отказа
detection_confirm	
detection_form	
detection_type	Способ обнаружения
element_block	
element_group	
element_node	
element_scheme_number	
element_subblock	
essence	Сущность отказа
exception	
ext_manifistation	Внешнее проявление
form_removal	
hash	Хэш отказа (берется от определенных атрибутов)
humidity	Относительная влажность воздуха, %
id	Обозначение отказа
incident_type	
incorrect_data	Признак – Некорректные данные
item	Тип отказавшего блока (объект APL_LSS3_COMPONENT)
item_date_manufactured	
item_derived	Наработка составной части
item_last_install_date	
item_last_repair_date	
item_last_repair_executer	
item_manifestation	
item_manufacturer	
item_of_manufacturer	
item_reason	
item_reason_determined	
item_repair_count	
item_serial_number	
item_type	
kun_date	

Атрибут	**Описание**
kun_number	
lifecycle_stage	Этаж ЖЦ
manifestation	
method	
mission	Миссия, во время которой проявился отказ
mission_failure	Признак, что отказ привел к невыполнению миссии
mode	
nature	Характер
notice_date	Дата уведомления
notice_id	Номер уведомления
planer	
planer_last_repair_date	
planer_last_repair_executer	
planer_repair_count	
planer_serial_number	
precipitation	Осадки
preliminary_cause	Предварительная причина
preliminary_case_descr	Текстовое описание предварительной причины отказа
pressure	
reason	Окончательная причина
reason_descr	Текстовое описание окончательной причины отказа
reclamation_date	Дата рекламационного акта
reclamation_id	Номер рекламационного акта
recovery_time	Время восстановления
refusal_system_real_component	Реально отказавший компонент. Необходим в случае, когда система является ссылкой на компонент, и у компонента есть аналог, и именно этот аналог отказал.
refusal_instance	Отказавший блок
remedy	Способ устранения
removal_job_duration	
removal_job_labor	
removal_job_other_idle	
removal_job_spare_part_cost	
removal_job_spare_part_idle	
removal_job_staff_cost	
removal_job_total_cost	
satisfaction_date	Дата акта удовлетворения
satisfaction_id	Номер акта удовлетворения
scenario	группа эксплуатации (сценарий эксплуатации)
search_job_cost	
search_job_duration	
search_job_idle	
search_job_labor	
speciality	
staff_reason	
staff_detection	
stage_detection_lvl	Обстоятельства обнаружения отказа
system	Отказавшая система
system_inst	Экземпляр отказавшей системы

Атрибут	Описание
temperature	Температура
testing_date	Дата акта исследования
testing_id	Номер акта исследования
type	Тип неисправности Список возможных значений: - failure (отказ) - defect (дефект) - damage (повреждение)

10.7 Выполненные работы

Основной объект – объект LSS_EXECUTED_JOB.

Объект LSS_EXECUTED_JOB описывает работу ТОиР, выполненную на изделии. Атрибут LSS_EXECUTED_JOB.planer указывает на экземпляр изделия, на котором была выполнена работа (экземпляр изделия, с которым связана конкретная работа). Атрибут LSS_EXECUTED_JOB.class указывает на класс (вид) работы ТОиР. Возможные значения атрибута – элементы встроенного списка.

Для описания материальных ресурсов (расходных материалов и оборудования), необходимых для выполнения работы, используется объект LSS_EXECUTED_JOB_RELATION, атрибут которого job указывает на работу, для которой описан ресурс. Атрибут LSS_EXECUTED_JOB_RELATION.item указывает на требуемый ресурс – расходный материал (объект ILS_CONSUMPTION) или оборудование (объект ILS_EQUIPMENT). Один экземпляр объекта LSS_EXECUTED_JOB_RELATION описывает один ресурс.

Таблица 27 – Основные атрибуты объекта LSS_EXECUTED_JOB

Атрибут	Описание
id	Обозначение
planer	
downtime_waiting_for_spares	Простой по ожиданию запчастей, дн
bulletin	Бюллетень, на основании которого выполнена работа
date_begin	Дата и время начала выполнения работы
date_end	Дата и время окончания выполнения работы
description	Описание
labor	Суммарная трудоемкость работ, ч/ч
duration	Продолжительность работ, ч
personnel_cost	Затраты на персонал
price	Суммарная стоимость
refusal_select	Связанный отказ
scenario	Группа (класс) эксплуатации изделия, на котором выполнена работа
repair_type	Вид текущего ремонта: - простой

Атрибут	Описание
	- сложный - не задано
price_unit	Единица измерения цены (валюта)
duration_unit	Единица измерения длительности (время)
labor_unit	Единица измерения трудоемкости
service_type	Форма ТО
order_type	Плановое ТО (по регламенту)
class	Класс работы
price of spare_parts	Стоимость запасных частей
price_of_consumables	Стоимость расходных материалов
of_item	Компонент (ремонтируемый/заменяемый)
item_count	Количество компонентов
of_item_installed	Компонент (устанавливаемый)
place	Место проведения ремонта
place_org	Место проведения
wait_reason	Причина задержки начала выполнения работы
performer	Исполнители ремонтных работ
executor_org	Исполнитель
personnel_count	Количество задействованных специалистов
wait_time_before_start	Продолжительность ожидания начала работ
parent	Работа – родитель. Используется при построении дерева работ

11. ПРОЧИЕ

11.1 Папки

Папки используются для группировки объектов при работе в ILS Suite.

Основной объект – APL_FOLDER.

TBD

11.2 Классификаторы и справочники

TBD

11.3 Универсальные типы

TBD

12. СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ, ОПИСЫВАЮЩИХ ИЗДЕЛИЯ, В PSS И ILS

TBD